

数据复制服务
24.1.30

安装指南

文档版本	01
发布日期	2024-04-30



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址：<https://www.huawei.com>

客户服务邮箱：support@huawei.com

客户服务电话：4008302118

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

前言

概述

数据复制软件（Data Replication Software，简称DRS）是一种易用、稳定、高效、用于数据库同步的软件。

读者对象

本手册适用于数据复制软件安装人员或管理员，需要了解以下知识。

- DRS软件架构、运行机制
- 计算机原理
- Linux操作系统知识
- Windows操作系统知识
- 网络通信知识

目 录

前言..... iii

1 服务简介..... 1

1.1 系统架构..... 1

1.2 部署架构..... 1

1.2.1 DRS 独立部署单节点形态..... 2

1.2.2 DRS 高可用部署形态..... 3

1.2.3 DRS 和 GaussDB 管理平台合并部署形态..... 4

1.3 系统要求..... 5

2 安装前准备..... 11

2.1 安装流程..... 11

2.2 准备工具、文档和软件包..... 13

2.3 操作系统配置..... 15

2.4 软件包完整性校验..... 15

3 安装 DRS（单节点部署）..... 17

3.1 安装元数据库 GaussDB..... 17

3.2 安装 DRS-Service 服务..... 28

3.3 HTTP 证书生成与替换（可选）..... 35

3.4 安装 DRS-Node 服务..... 37

3.5 安装 Monitor-Agent..... 41

4 安装 DRS（高可用部署）..... 44

4.1 安装元数据库 GaussDB..... 44

4.2 安装 DRS-Service 服务..... 56

4.3 HTTP 证书生成与替换（可选）..... 63

4.4 安装 DRS-Node 服务..... 65

4.5 安装 Monitor-Agent..... 69

5 验证安装结果..... 73

6 卸载 DRS..... 74

6.1 卸载流程..... 74

6.2 卸载 Monitor-Agent..... 75

6.3 卸载 DRS-Node 服务..... 75

6.4 卸载 DRS-Service 服务..... 76

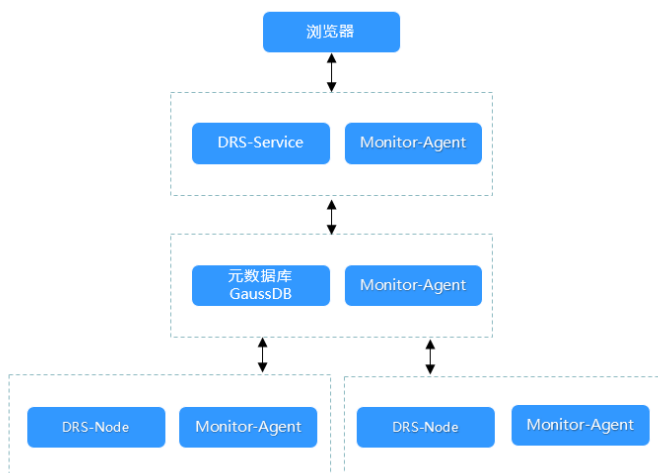
6.5 卸载 GaussDB.....	77
7 安装常见问题.....	79
7.1 GaussDB 安装常见问题.....	79
7.1.1 安装集群报错.....	79
7.1.2 OmAgent 安装失败.....	79
7.1.3 安装前预检查失败.....	80
7.1.4 安装失败.....	81
7.1.5 远程连接 GaussDB 数据库报错禁止连接.....	82
7.1.6 安装 GaussDB 报 check_cmd check failed in host 错误.....	83
7.1.7 安装 GaussDB 报 ulimit 不足的错误.....	83
7.1.8 安装 GaussDB 报 Invalid username/password.login denied 错误.....	84
7.2 DRS-Service 安装常见问题.....	84
7.2.1 DRS-Service 安装过程中，连接 GaussDB 失败.....	84
7.2.2 DRS-Service 服务安装完成后无法访问.....	85
7.2.2.1 DRS-Service 服务安装完防火墙或端口存在问题.....	85
7.2.2.2 DRS-Service 服务安装完成后证书存在问题.....	86
7.2.3 执行 DRS-Service 卸载脚本失败.....	87
7.2.4 DRS-Service 进程异常后，没有自动重启.....	88
8 操作参考.....	90
8.1 设置时区和时间.....	90
8.2 设置时钟源.....	90
8.3 数据盘/data 目录准备.....	93
8.4 确认 GaussDB 中间库信息.....	94
8.5 DB2 驱动包上传.....	95
8.6 DB2 客户端安装.....	96
8.7 Agent 安装和卸载.....	97
8.8 打开流量录制所需端口.....	98

1 服务简介

1.1 系统架构

DRS的系统结构如图1-1，主要由DRS-Service，DRS-Node，元数据库GaussDB，Monitor-Agent组成。

图 1-1 DRS 系统架构



- DRS-Service：管理DRS-Node节点，提供WEB服务和控制台页面。
- 元数据库GaussDB：DRS业务数据库，负责存储DRS运行过程中产生的业务数据。
- DRS-Node：可在DRS-Node上创建运行DRS同步任务，DRS-Node节点可以横向扩展。
- Monitor-Agent：负责监控DRS-Service节点、元数据库GaussDB节点与DRS-Node节点服务器的性能指标并上报。

1.2 部署架构

1.2.1 DRS 独立部署单节点形态

⚠ 注意

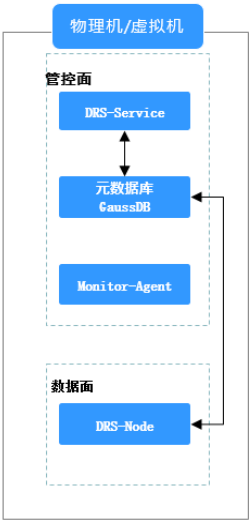
- DRS单节点部署形态，和高可用相比可靠性较低，DRS服务在发生故障后无法恢复，推荐采用高可用部署。
- DRS单节点部署至少需要以下规格机器，若小于该规格可能导致任务运行失败。

DRS支持将DRS-Service，元数据库GaussDB，DRS-Node，Monitor-Agent部署在同一节点上，机器规格详见表1-1，部署架构图见图1-2。

表 1-1 功能调测规格

硬件	配置
CPU	≥16核处理器
内存	≥48 GB
磁盘	≥500 GB 说明 此处显示所需磁盘空间为DRS单节点安装空间大小总和，具体磁盘具体挂载详情，参考“《LLD模板 01》> 磁盘挂载点信息”。
网络带宽	≥10 GE

图 1-2 DRS 单节点部署架构



1.2.2 DRS 高可用部署形态

DRS高可用部署形态需要准备至少5台物理机，DRS-Service双节点主备部署，元数据库GaussDB三节点部署，其中DRS-Service和GaussDB共同部署在三台机器上。DRS-Node至少双节点部署（可创建DRS主备任务），详情参考[表1-2](#)。

表 1-2 DRS 高可用机器数量

组件名称	机器数量（台）
DRS-Service和元数据库GaussDB	3 说明 GaussDB三节点部署，DRS-Service部署在其中的两台节点上。
DRS-Node	≥2

 说明

Monitor-Agent组件部署在元数据库GaussDB节点、DRS-Service节点和DRS-Node上。

各机器所需规格详见下表，部署架构图见[图1-3](#)。

表 1-3 部署 DRS-Service 和元数据库 GaussDB 单节点规格

硬件	配置
CPU	≥24核处理器
可用内存	≥144 GB
磁盘	≥1824 GB 说明 此处显示所需磁盘空间为DRS-Service和元数据库GaussDB所需空间大小总和，具体磁盘具体挂载详情，参考“《独立部署形态_LLD模板 01》> 磁盘挂载点信息”。
网络带宽	≥10 GE

 注意

此处的元数据库GaussDB是作为DRS的中间库使用，禁止和其他GaussDB数据库混用。

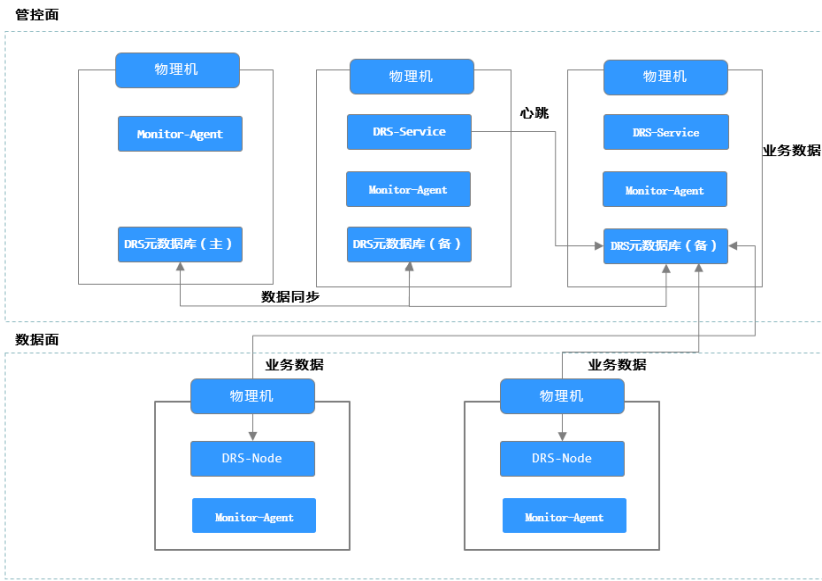
表 1-4 DRS-Node 单节点规格

硬件	配置
CPU	≥4核处理器
可用内存	≥8 GB
磁盘	≥300 GB
网络带宽	任务数小于5需要10GE，大于等于5个任务需要25GE。

说明

- 此处的规格是DRS-Node节点1个任务的规格要求。
- 4U8G加500G磁盘空间的机器可创建一个任务、若增加创建任务数量，需满足CPU、内存、磁盘空间三者同步增加。

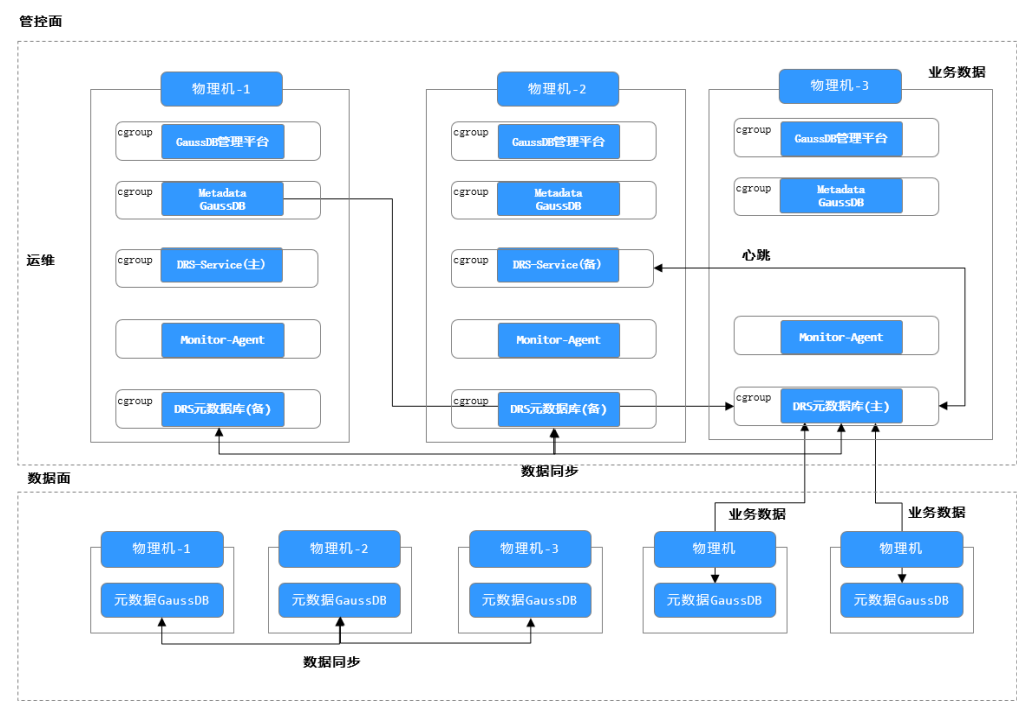
图 1-3 DRS 高可用部署架构



1.2.3 DRS 和 GaussDB 管理平台合并部署形态

在GaussDB轻量化场景下，DRS属于GaussDB轻量化解决方案的一部分，此章节仅介绍DRS在该场景下的部署架构（与GaussDB管理平台合并部署场景），安装参考[安装 DRS（高可用部署）](#)。

图 1-4 GaussDB 轻量化单 DC 场景下 DRS 部署架构图



GaussDB管理平台和DRS管理面融合部署，cgroup进程隔离资源。

GaussDB管理平台和DRS管理面建议两者不要同步安装。

安装DRS管理面时可参考《通信矩阵》，确认各组件所需端口，避免端口之间出现冲突。

各服务在物理机部署情况如表1-5。

表 1-5 各服务在物理机部署情况

物理机-1	物理机-2	物理机-3
元数据库主节点	元数据库备节点	元数据库备节点
DRS-Service服务主节点	DRS-Service服务备节点	-
GaussDB管理平台	GaussDB管理平台	GaussDB管理平台

1.3 系统要求

操作系统要求

安装DRS的操作系统要求如表1所示。

表 1-6 支持的操作系统及相应安装包

服务器类型	操作系统	支持的安装包版本
通用x86服务器	银河麒麟 V10	SP1，SP2
	统信UnionTechos 20	UP1
华为TaiShan ARM服务器	银河麒麟 V10	SP1，SP2
	统信UnionTechos 20	UP1

纳管实例

根据纳管实例占用CPU和内存资源的不同，换算最多支持纳管实例或节点数如表2所示：

表 1-7 纳管实例或节点数

服务器规格	最多可创建的任务数。
部署GaussDB和DRS-Service机器 建议规格：24U144G DRS-Node建议规格：16U32G	最大可支持100个任务。 元数据库GaussDB和DRS-Service机器规格决定了创建任务的上限（当前建议规格可以创100个任务数），实际可以创建的任务数量需要DRS-Node的规格和数量来确定。 说明 4U8G加500G的机器可创建一个任务、若增加创建任务数量，需满足CPU、内存、磁盘空间三者同步增加。
元数据库GaussDB最小规格：8U32G DRS-Service最小规格：4U8G DRS-Node最小规格：4U8G	1个任务，仅支持做功能调试时使用。

磁盘空间划分要求

安装DRS各节点的磁盘空间划分要求如表1-8所示。

表 1-8 部署 DRS-Service 和元数据库 GaussDB

磁盘	分区	挂载点	文件系统类型	分区大小	目录	用途	说明
系统盘	/	/	ext 4	100G	系统根目录	操作系统运行目录	-
DRS-Service							
数据盘	分区 1	/opt/drs	ext 4	200G	进程目录	DRS管控程序安装目录	-
					工具目录	DRS管控工具脚本目录	
					配置文件目录	DRS管控配置文件目录	
					证书目录	DRS管控需要证书目录	
					密钥目录	DRS密钥目录	
					日志目录	DRS管控运行日志和操作日志存储目录	• /opt/drs 目录为存储日志和业务数据，请保证磁盘空间充足。
本地备份集盘	分区 2	/opt/drs-backup	ext 4	500G	备份恢复目录	存放备份数据目录，本地盘备份数据目录	• DRS-Service备份磁盘空间，存储 DRS-Service备份数据，默认路径是：/opt/drs-backup • DRS-Service备份磁盘空间，建议单独挂盘，可参考章节数据盘挂载，以确保磁盘空间充足
元数据库GaussDB							
数据盘	分区 3	/ data / cluster	ext 4	1024 G	进程目录	数据库程序安装目录	-
					工具目录	数据库系统工具目录	-

磁盘	分区	挂载点	文件系统类型	分区大小	目录	用途	说明
					数据目录	数据库系统数据目录	
					日志目录	数据库系统日志目录	

表 1-9 DRS-Node

磁盘	分区	挂载点	文件系统类型	分区大小	目录	用途	说明
系统盘	/	/	ext4	100G	系统根目录	操作系统运行目录	-
数据盘	分区 1	/drs	ext4	100G	安装包目录	安装存放目录	-
					进程目录	DRS内核进程软件目录	-
					工具目录	DRS内核工具目录	-
					日志目录	DRS内核日志目录	-
					配置文件目录	DRS内核配置文件	-

磁盘	分区	挂载点	文件系统类型	分区大小	目录	用途	说明
	分区2	/data	ext4	根据实际任务数计算，计算方式见《独立部署形态LLD模板》附录章节。	同步日志目录	同步数据库日志文件	-

表 1-10 单个任务所需机器配置

硬件	配置
CPU	4vCPU
实际可用内存	8 GB
磁盘	500G
网络带宽	任务数小于5需要10GE，大于等于5个任务需要25GE。

 说明

- 建议 元数据库GaussD，DRS-Service，DRS-Node的每个挂载点单独挂盘。
- 若DRS-Service所有路径规划在同一个磁盘分区，总计需要800GB空闲空间。
- 4U8G加500G磁盘空间的机器可创建一个任务、若增加创建任务数量，需满足CPU、内存、磁盘空间三者同步增加。

软件要求

安装DRS的软件要求如表4所示。

表 1-11 DRS 软件要求

软件	规格
浏览器	DRS支持下列浏览器： • Chrome 70.0+ • Microsoft Edge 106.0.1370.42+

软件	规格
Python	麒麟X86 V10 SP1:系统镜像python3 版本必须是3.7.9 麒麟ARM V10 SP1:系统镜像python3 版本必须是3.7.4 统信X86 UnionTechos 20 UP1：系统镜像python3 版本必须是3.7.9 统信ARM UnionTechos 20 UP1：系统镜像python3 版本必须是3.7.9 可执行如下指令，检查Python版本。 python3 --version
Expect（操作系统实用软件）	操作系统应包含Expect 实用软件。执行如下指令，检查系统是否安装Expect软件。 expect -v
Openssl	操作系统应包含Openssl。执行如下指令，检查系统是否安装Openssl。 openssl version
Haveged	操作系统应包含Haveged用于补充系统熵值，防止加密等操作因熵值不足导致系统不可用。检查系统是否安装Haveged软件。 haveged --help 检查系统是否启动haveged服务。 service haveged status 启动haveged服务。 service haveged start

2 安装前准备

2.1 安装流程

DRS安装流程如下图所示：

图 2-1 安装流程

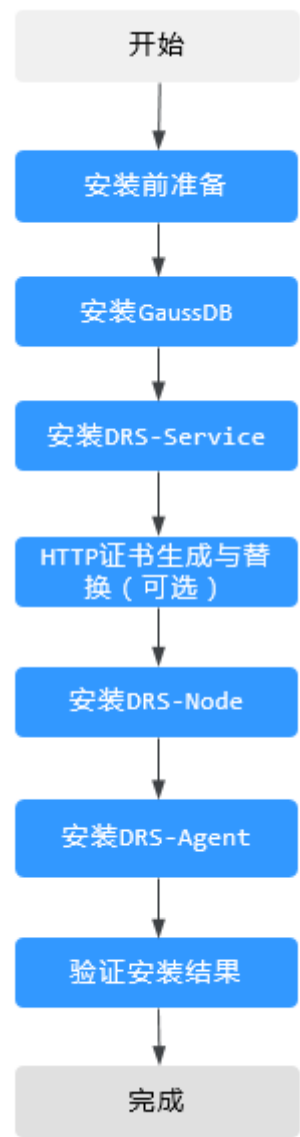


表 2-1 安装流程

序号	流程说明	描述
1	安装前准备。	准备所需文档、文具和软件包，进行操作系统配置的修改。 请参考 安装前准备 。
2	安装元数据库 GaussDB。	- 单节点安装部署，请参考安装元数据库 GaussDB。 - 高可用安装部署，请参考安装元数据库 GaussDB。

序号	流程说明	描述
3	安装DRS-Service服务。	- 单节点安装部署，请参考安装DRS-Service服务。 - 高可用安装部署，请参考安装DRS-Service服务。
4	HTTP证书生成与替换。	可选操作步骤，当证书过期，需要生成新的证书进行替换时执行本章节。 - 单节点证书生成与替换，请参考HTTP证书生成与替换（可选）。 - 高可用证书生成与替换，请参考HTTP证书生成与替换（可选）。
5	安装DRS-Node服务。	- 单节点安装部署，请参考安装DRS-Node服务。 - 高可用安装部署，请参考安装DRS-Node服务。
6	安装Monitor-Agent服务。	进行告警监控等服务对接操作。 - 单节点安装部署，安装Monitor-Agent。 - 高可用安装部署，安装Monitor-Agent。
7	验证安装结果。	详细操作请参见 验证安装结果 。

2.2 准备工具、文档和软件包

工具

工具名称	说明	获取方式
SSH远程登录工具（例如PuTTY）	跨平台远程访问工具。用于在软件安装过程中在Windows系统上访问各节点，例如登录节点执行安装前配置、安装前检查、安装等命令。	您可以访问工具对应的官方网站下载软件。
WinSCP	跨平台文件传输工具。用于在Windows系统和Linux系统间传输文件，例如上传软件包、上传配置文件等操作。	
解压缩软件，例如7-zip	用于解压*.zip和*.rar文件。	

工具名称	说明	获取方式
OpenPGP工具	用于人工验证软件签名的工具，防止下载后的软件被人为恶意篡改。	华为官网下载软件。 - 运营商：单击此处，根据版本号获取工具。 - 企业网：单击此处，根据版本号获取工具。

文档

本项目交付开始前，需提前准备以下文档便于交付过程中根据实际交付任务获取必要的信息：

表 2-2 获取文档

名称	描述	获取方法
《云数据库 GaussDB 安装指南》	用于安装元数据库GaussDB。	通过版本包获取。 - 运营商：单击此处，根据版本号获取文档。 - 企业网：单击此处，根据版本号获取文档。
《DRS通信矩阵》	用于软件安装过程中设置防火墙端口。	- 运营商：单击此处，根据版本号进入对应目录，获取文档。 - 企业网：单击此处，根据版本号进入对应目录，获取文档。
《DRS账户一览表》	用于软件安装过程中查询默认账号密码。	

软件包

表 2-3 软件包清单

名称	描述	获取方法
DRS-Node-*.tar.gz	DRS平台node部署包。	• 运营商：单击此处，根据版本号进入对应目录，获取软件安装包。 • 企业网：单击此处，根据版本号进入对应目录，获取软件安装包。
DRS-Service-*.tar.gz	DRS平台service部署包。	
Monitor-Agent-*.tar.gz	DRS服务监控部署包。	
GaussDBInstaller_*.tar.gz	GaussDB安装包。	
GaussDB_X86_Kylinv10_Centralized_*.tar.gz	GaussDB 麒麟X86环境软件包。	
GaussDB_ARM_Kylinv10_Centralized_*.tar.gz	GaussDB 麒麟ARM环境软件包。	
GaussDB_ARM_UnionTech20_Centralized_*.tar.gz	GaussDB 统信ARM环境软件包。	
GaussDB_X86_UnionTech20_Centralized_*.tar.gz	GaussDB 统信X86环境软件包。	

2.3 操作系统配置

- DRS安装时，所有节点的时区、时间和时钟源需要保持一致，可参考[设置时区和时间](#)和[设置时钟源](#)进行设置。
- DRS安装时，可参考《独立部署形态_LLD树模板》磁盘挂载点信息，对DRS-Service、DRS-GaussDB、DRS-Node进行挂盘设置，挂盘操作可参考[数据盘挂载](#)，如果未进行挂载，可能导致DRS监控系统无法获取对应的磁盘利用率信息。

2.4 软件包完整性校验

操作场景

DRS安装前校验安装软件包的完整性。

操作步骤

- 步骤1 登录[运营商网](#)或者[企业网](#)，单击版本号下载对应的产品软件包、pgp签名文件、和“OpenPGP验证指南与工具”解压后的KEY.txt文件。
- 步骤2 以root用户登录需要安装服务的机器，上传[步骤一](#)中下载的文件和脚本文件至安装目录 /root/packages。

以下以GaussDBInstaller_V1.0.5.5.tar.gz包为校验示例。
- 步骤3 执行以下命令切换到root/packages目录，执行脚本。

cd /root/packages

sh checkPackageSignature.sh

```
[root@host-172-16-1-79 packages]# sh checkPackageSignature.sh
[2023-12-29 10:21:42][root][INFO] --- start to import keys
[2023-12-29 10:21:42][root][INFO] --- import key success
[2023-12-29 10:21:42][root][INFO] --- start to check fingerprint
[2023-12-29 10:21:42][root][INFO] --- check fingerprint success
[2023-12-29 10:21:42][root][INFO] --- check finished
[2023-12-29 10:21:42][root][INFO] --- check result: success: 1, failed: 0
```

success的数量为1，则表示校验通过，支持同时校验多个软件包。

----结束

3 安装 DRS（单节点部署）

安装前请确保DRS服务各安装节点的磁盘空间充足，否则可能因磁盘空间不足，导致业务中断，建议参考[磁盘空间划分要求](#)，核对磁盘空间。

 注意

- DRS数据复制软件不支持和数据库和应用迁移 UGO共同部署在同一机器上。

3.1 安装元数据库 GaussDB

前提条件

- 此处的GaussDB是作为DRS的中间库使用，禁止和其他GaussDB数据库混用。中间库GaussDB请从对应DRS版本的[软件包](#)中获取。
- GaussDB不能安装在/drs目录下，会有文件属主权限冲突。
- 元数据库GaussDB安装可参考如下步骤进行，更多关于GaussDB的安装和配置操作可参考，《[云数据库 GaussDB 安装指南](#)》文档。

 注意

- 安装元数据库组件前，请再次确认所有节点都已经磁盘分区，参考[磁盘空间划分要求](#)。

磁盘↵	分区↵	挂载点↵	文件系统类型↵	分区大小↵
GaussDB节点系统盘↵	/↵	/↵	ext4↵	100G↵
GaussDB节点数据盘↵	分区1↵	/data/ cluster↵	ext4↵	1024G↵

安装步骤

步骤1 先检查GaussDB所有节点的磁盘挂载成功且磁盘充足，参考[磁盘空间划分要求](#)。

步骤2 以root用户登录任意一台待安装GaussDB的服务器。

步骤3 执行以下命令，查看系统是X86还是ARM架构以及操作系统。

uname -a

- 回显信息为aarch，则系统为ARM架构。
- 回显信息为X86，则系统为X86架构。

cat /etc/os-release

- 回显信息名称，Kylin则为麒麟操作系统。
- 回显信息名称，UnionTech则为统信操作系统。

步骤4 执行以下命令，创建gauss文件夹。

mkdir -p /root/package/gauss

步骤5 根据**步骤3**中系统类型，上传对应GaussDB软件包和安装包到/root/package/gauss文件夹中。

- X86架构：
GaussDBInstaller_x.x.x.x.tar.gz -----安装包
GaussDB_X86_Kylinv10_x.x.x.x.tar.gz -----X86麒麟环境软件包
GaussDB_X86_UnionTech20_x.x.x.x.tar.gz -----X86统信环境软件包
- ARM架构：
GaussDBInstaller.tar_x.x.x.x.gz -----安装包
GaussDB_ARM_Kylinv10_x.x.x.x.tar.gz -----ARM麒麟环境软件包
GaussDB_ARM_UnionTech20_x.x.x.x.tar.gz ----- ARM统信环境软件包

步骤6 执行以下命令，进入目录。

cd /root/package/gauss

步骤7 执行以下命令，解压安装脚本。

tar -xvf GaussDBInstaller_*.tar.gz -C /data

此处以解压到/data目录下为例。

步骤8 执行以下命令，解压软件包。

- X86架构：
tar -xf GaussDB_X86_Kylinv10_Centralized_*.tar.gz
- ARM架构：
tar -xf GaussDB_ARM_Kylinv10_Centralized_*.tar.gz

解压后得到所需的软件包，此处截图为麒麟X86集中式安装包作为安装示例。

```
[root@host-192-168-0-60 gauss]# tar -xvf GaussDB_X86_Kylinv10_Centralized_2.22.07.260_20230109164505.tar.gz
[root@host-192-168-0-60 gauss]# ll
total 1061820
-rw-r--r-- 1 root root 239214 Jan 9 16:45 DBS-GaussDB-Adaptor_2.22.07.260_1673253906.tar.gz 1
-rw-r--r-- 1 root root 84 Jan 9 16:48 DBS-GaussDB-Adaptor_2.22.07.260_1673253906.tar.gz.md5
-rw-r--r-- 1 root root 23033568 Jan 9 16:45 GaussDB-Kernel_503.0.RC3.B013_0m_X86_Centralized.tar.gz 2
-rw-r--r-- 1 root root 90 Jan 9 16:48 GaussDB-Kernel_503.0.RC3.B013_0m_X86_Centralized.tar.gz.md5
-rw-r--r-- 1 root root 520322799 Jan 9 16:45 GaussDB-Kernel_503.0.RC3.B013_Server_X86_Centralized.tar.gz 3
-rw-r--r-- 1 root root 94 Jan 9 16:49 GaussDB-Kernel_503.0.RC3.B013_Server_X86_Centralized.tar.gz.md5
-rw-r--r-- 1 root root 543682644 Mar 11 13:12 GaussDB_X86_Kylinv10_Centralized_2.22.07.260_20230109164505.tar.gz
```

步骤9 执行以下命令，将解压后的3个软件包复制到/data/GaussDBInstaller/pkgDir目录下。

```
cp /root/package/gauss/DBS-GaussDB-Adaptor*.tar.gz /data/GaussDBInstaller/
pkgDir

cp /root/package/gauss/GaussDB-Kernel*.tar.gz /data/GaussDBInstaller/
pkgDir

ll /data/GaussDBInstaller/pkgDir
```

```
total 530860
-rw-r----- 1 root root    239214 Mar 10 15:23 DBS-GaussDB-Adaptor_2.22.07.260.1673253906.tar.gz
-rw-r----- 1 root root    23033568 Mar 10 15:23 GaussDB-Kernel_503.0.RC3.B013_0m_X86_Centralized.tar.gz
-rw-r----- 1 root root    520322799 Mar 10 15:23 GaussDB-Kernel_503.0.RC3.B013_Server_X86_Centralized.tar.gz
```

步骤10 执行如下命令，配置install_cluster.conf文件。

```
vim /data/GaussDBInstaller/install_cluster.conf
```

表 3-1 install_cluster.conf 参数说明

参数名称	参数解释	参数属性	参数取值
os_user	实例安装时，创建的实例用户名。 - 若不存在，则会自动创建。 - 若存在，需要填写实例用户名的正确os_user_password密码。	必填	可修改，用户名由1-32个字符组成，可包含英文字母（a-z、A-Z）、数字（0-9）、下划线（_），用户名区分大小写，且不能是纯数字，用户名不能是root。
os_user_group	实例安装时，创建的实例用户组名。	必填	可修改，用户组由1-32个字符组成，可包含英文字母（a-z、A-Z）、数字（0-9）、下划线（_），用户名区分大小写，且不能是纯数字，用户组不能是root。
os_user_home	实例用户家目录。	-	不支持修改。
os_user_password	实例用户密码。	必填	密码必填，至少符合4个字符种类，分别为：大写字母、小写字母、数字、特殊字符`~!@#%^&()-_+= []{}:;'"<.>/?和空格，满足长度8-15位字符，重复字符不能连续超过3个。
root_password	root用户密码，保证部署节点所有root用户密码要相同。	必填	-

参数名称	参数解释	参数属性	参数取值
node_ip_list	所有节点的管理IP地址列表，必须配置。	必填	此处为单节点部署，请按照要求配置，填写IP地址。
gauss_home	GaussDB默认安装路径，指定一个不存在的新路径时会自动创建。	-	所在盘要足够大，建议不少于50G。
om_agent_port	om_agent进程服务监听端口。	-	无需修改。
mgr_net	管理IP网卡名称。	-	无需配置，自动生成。
data_net	数据IP网卡名称。	-	无需配置，自动生成。
virtual_net	虚拟IP网卡名称。	-	无需配置，自动生成。
log_dir	日志保存路径。	-	无需修改。
cn_dir	协调节点安装目录。	-	无需修改。
gtm_dir	全局事务管理器安装目录。	-	无需修改。
cm_dir	集群管理模块安装目录。	-	无需修改。
tmp_dir	临时数据安装目录。	-	无需修改。
data_dir	数据节点安装目录。	-	无需修改。
tool_dir	工具目录。	-	无需修改。
etcd_dir	分布式键值存储系统安装目录。	-	无需修改。

步骤11 执行如下命令，查看安装脚本内容。

```
ll /data/GaussDBInstaller
ll /data/GaussDBInstaller/jsonFileSample/
```

```
[root@host-192-168-0-60 gauss]# ll /data/GaussDBInstaller
total 124
drwx----- 3 root root 4096 Mar 10 17:14 certificate
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 33375 Dec 23 15:42 gaussdb_install.py
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 559 Mar 10 17:14 install_cluster.conf
-rwx----- 1 omm dbgrp 2188 Mar 10 16:18 install_cluster.json
-rw----- 1 omm dbgrp 35895 Mar 10 17:25 install_cluster.log
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 26197 Nov 18 11:15 install_cluster.sh
drwxrwxrwx 2 omm dbgrp 4096 Mar 10 16:12 jsonFileSample
drwxrwxrwx 4 omm dbgrp 4096 Mar 10 17:14 pkgDir
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 2483 Dec 13 10:47 ReadMe.txt
[root@host-192-168-0-60 gauss]#
[root@host-192-168-0-60 gauss]# ll /data/GaussDBInstaller/jsonFileSample/
total 60
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 1149 Nov 18 09:15 1_node.json
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 2187 Sep 11 17:13 3_nodes_centralized.json
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 2186 Sep 17 20:43 3_nodes_centralized_paxos.json
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 4048 Aug 16 2022 3_nodes_distributed.json
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 3860 Dec 26 20:26 4_nodes_distributed_4shards.json
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 5888 Dec 26 20:26 4_nodes_distributed_8shards.json
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 2811 Oct 10 11:25 5_nodes_centralized.json
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 6128 Dec 26 20:33 5_nodes_distributed.json
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 6128 Dec 26 20:27 9_nodes_distributed_4shards.json
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 9456 Dec 26 20:27 9_nodes_distributed_8shards.json
[root@host-192-168-0-60 gauss]#
```

步骤12 拷贝json文件到脚本解压后的目录GaussDBInstaller下。

- 单节点部署：

```
cp /data/GaussDBInstaller/jsonFileSample/1_node.json /data/GaussDBInstaller/install_cluster.json
```

步骤13 配置install_cluster.json 文件，此处以单节点部署配置文件为例。

```
vim /data/GaussDBInstaller/install_cluster.json
```

```
{
  "rdsAdminUser": "rdsAdmin",
  "rdsAdminPasswd": "rdsAdminPasswd",
  "rdsMetricUser": "metricUser",
  "rdsMetricPasswd": "metricPasswd",
  "rdsReplUser": "repUser",
  "rdsReplPasswd": "repPasswd",
  "rdsBackupUser": "backupUser",
  "rdsBackupPasswd": "backupPasswd",
  "dbPort": "30100",
  "dbUser": "root",
  "dbUserPasswd": "dbUserPasswd",
  "clusterMode": "ha",
  "params": {
    "enable_thread_pool": "off"
  },
  "cnParams": {},
  "dnParams": {},
  "cmParams": {},
  "clusterConf": {
    "clusterName": "Gauss_XuanYuan",
    "gtmFree": 1,
    "encoding": "utf8",
    "shardingNum": 1,
    "replicaNum": 1,
    "solution": "hws",
    "shards": [
      {
        "rack": "gauss001",
        "az": "AZ1",
        "ip": "192.168.0.66",
        "dataIp": "192.168.0.66",
        "virtualIp": "192.168.0.66"
      }
    ],
    "cm": [
      {
        "rack": "gauss001",
        "az": "AZ1",
        "ip": "192.168.0.66",
        "dataIp": "192.168.0.66",
        "virtualIp": "192.168.0.66"
      }
    ]
  }
}
```

表 3-2 install_cluster.json 参数说明

参数名称	参数解释	参数属性	参数取值
rdsAdminUser	管理员账户，具有最高最完整的权限，用于服务化内部运维和操控数据库。	-	rdsAdmin
rdsAdminPasswd	管理员账户密码。	必填	-
rdsMetricUser	指标采集用户，用户采集数据库实例各项指标。具有客户端连接和状态查询的相关权限，拥有Monitoradmin和Persistence。	-	rdsMetric
rdsMetricPasswd	指标采集用户密码。	必填	-

参数名称	参数解释	参数属性	参数取值
rdsReplUser	主备同步用户，具有主备同步所需的所有权限。如果没有主备关系，可以不配置该账号，拥有Replication和Persistence权限。	-	rdsRepl，无需修改。
rdsReplPasswd	主备同步用户密码。	必填	-
rdsBackupUser	备份恢复用户，具备备份恢复所需的所有权限，拥有operatoradmin和Persistence权限。	-	rdsBackup，无需修改。
rdsBackupPasswd	备份恢复用户密码。	必填	-
dbPort	CN或DN监听端口，集中式情况下为DN，需要指定一个未使用的端口。	必填	30100
dbUser	给用户分配的账户，用户能使用的最高权限的账户，固定为root，不可修改。该账户拥有Creatorole/CreateDB/Monitoradmin/Sysadmin权限。	不可修改	root
dbUserPasswd	root用户账户密码。	必填	后续安装DRS-Service时，元数据root账户密码与这里一致。
clusterMode	实例安装模式。	必填	集中式设置为“ha”。
params	所有组件公共的参数。	-	-
cnparams	cn参数配置信息。	-	-
dnparams	dn参数配置信息。	-	-
cmparams	cm参数配置信息。	-	-
clusterConf	实例拓扑分布信息，详细说明参考表3-3。	-	-

表 3-3 clusterConf 数据结构参数说明

参数名称	参数解释	参数属性	参数取值
clusterName	实例名称。	-	Gauss_XuanYuan，无需修改。
encoding	字符编码。	-	utf8，无需修改。

参数名称	参数解释	参数属性	参数取值
shardingNum	分片数。	-	整型数值，集中式下是1。
replicaNum	一组dn的副本数，一主两备是3副本。	-	整型数值，不能小于3。
solution	解决方案名称（当前不用）。	-	hws。
consistencyProtocol	一致性协议，若不配置则默认为quorum协议，内核版本R2C00开始，集中式实例支持配置为paxos协议。	-	quorum/paxos。
cm	填写GaussDB库安装各节点的信息，格式为[{};{}...]，其中{}表示一个节点，{}固定由下面字段构成： • rack：主机名，需要和其他主机不相同； • az：AZ信息； • ip、dataIp、virtualIp：分别是管理IP、数据IP、业务IP。	必填	参考 步骤13 截图，图中以单节点、机器单网卡场景为示例，ip、dataIp、virtualIp配置相同即可。多网卡场景按照实际需求配置。
shards	DN组件分片配置。	必填	与cm信息配置一致即可。
etcd	etcd组件分布配置。	必填	与cm信息配置一致即可。

步骤14 进入安装目录，执行脚本开始安装

```
cd /data/GaussDBInstaller
python3 gaussdb_install.py --action main
```

回显如下：

```
[root@host-192-168-0-60 GaussDBInstaller]# python3 gaussdb_install.py --action main
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
getCurrentIp 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
getCurrentIp 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:Start to execute preProcess...
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:SERVER_PACKAGE exists
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:AGENT_PACKAGE exists
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:Integrity check passed
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:Start to execute cmd: mkdir -p /data/cluster
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:End to execute cmd mkdir -p /data/cluster
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:preProcess start check disk capacity
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:Start to execute cmd: df -h /data/cluster |grep "/" |awk '{print $4}' | awk
'$1=$1'
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:End to execute cmd df -h /data/cluster |grep "/" |awk '{print $4}' | awk
'$1=$1'
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:Start check openssl expect ifconfig
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
check_cmd root 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
```

```
[2023-03-10 17:14:40][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
check_cmd root 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:40][root][INFO]:preProcess start check SSH connection
[2023-03-10 17:14:40][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
ssh_connection root 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:41][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
ssh_connection root 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:41][root][INFO]:PreProcess start check json file
[2023-03-10 17:14:41][root][INFO]:Start to execute cmd: cat /data/GaussDBInstaller/install_cluster.json
[2023-03-10 17:14:41][root][INFO]:End to execute cmd cat /data/GaussDBInstaller/install_cluster.json
[2023-03-10 17:14:41][root][INFO]:mgr_net_ip = 192.168.0.60, data_net_ip= 192.168.0.60, virtual_net_ip=
192.168.0.60
[2023-03-10 17:14:41][root][INFO]:PreProcess task is processing, Please see /data/GaussDBInstaller/
install_cluster.log for details
[2023-03-10 17:14:41][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
preProcess ***** 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:49][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
preProcess ***** 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:49][root][INFO]:preProcess dynamic library check start in host: 192.168.0.60
[2023-03-10 17:14:49][root][WARNING]:preProcess dynamic library check is complete in host:192.168.0.60
[Not Found]:['libavcodec.so.58', 'libavformat.so.58', 'libawt.so', 'libawt_xawt.so', 'libffi.so.6', 'libgstreamer-
lite.so', 'libiperf.so.0', 'libjava.so', 'libjli.so', 'libjvm.so', 'libnet.so', 'libnio.so', 'libnsl.so.1', 'libverify.so']
[2023-03-10 17:14:49][root][INFO]:Start check the tmp_dir directory is empty
[2023-03-10 17:14:49][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
check_tmp_dir root 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:50][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
check_tmp_dir root 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:50][root][INFO]:check the tmp_dir directory Success
[2023-03-10 17:14:50][root][INFO]:End to execute preProcess Success...

preProcess successfully.

[2023-03-10 17:14:50][root][INFO]:Start to execute setEnv, ipList is 192.168.0.60 192.168.0.130
192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:50][root][INFO]:Start to execute setOSEnv, ipList is 192.168.0.60 192.168.0.130
192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:50][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
executeRemote setOSEnv 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:50][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
executeRemote setOSEnv 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:50][root][INFO]:SetOSEnv task is processing, Please see /data/GaussDBInstaller/
install_cluster.log for details
[2023-03-10 17:14:50][root][INFO]:End to execute setOSEnv...
[2023-03-10 17:14:50][root][INFO]:Start to execute setUserEnv, ipList is 192.168.0.60 192.168.0.130
192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:50][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
executeRemote setUserEnv 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:52][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
executeRemote setUserEnv 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:52][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
check_user_ssh_connection omm 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:53][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
check_user_ssh_connection omm 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:53][root][INFO]:SetUserEnv task is processing, Please see /data/GaussDBInstaller/
install_cluster.log for details
[2023-03-10 17:14:53][root][INFO]:End to execute setUserEnv...
[2023-03-10 17:14:53][root][INFO]:End to execute setEnv...

setEnv successfully.

[2023-03-10 17:14:53][root][INFO]:Start to execute genCertificate...
[2023-03-10 17:14:53][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
genCertificate 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:55][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
genCertificate 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:55][root][INFO]:End to execute genCertificate success...
[2023-03-10 17:14:55][root][INFO]:Start check genCertificate status...
[2023-03-10 17:14:55][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
check_genCertificate omm 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
```

```
[2023-03-10 17:14:56][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
check_genCertificate omm 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:56][root][INFO]:check genCertificate status success

The certificate is successfully pushed

[2023-03-10 17:14:56][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
getCurrentIp 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:56][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
getCurrentIp 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:56][root][INFO]:Start to execute installOmAgent...
[2023-03-10 17:14:56][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
executeRemoteUser installOmAgent 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:16:07][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
executeRemoteUser installOmAgent 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:16:07][root][INFO]:End to execute installOmAgent...
[2023-03-10 17:16:07][root][INFO]:Start check OmAgent status
[2023-03-10 17:16:07][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
check_omAgent omm 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:16:08][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
check_omAgent omm 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:16:08][root][INFO]:OmAgent status is normal
192.168.0.130 192.168.0.245

The OmAgent is installed successfully.

[2023-03-10 17:16:08][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
getCurrentIp 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:16:08][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
getCurrentIp 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:16:08][root][INFO]:Start to execute preInstallCluster in local host 192.168.0.60
[2023-03-10 17:16:08][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
executeRemoteUser preInstallClusterLocal 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:17:14][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
executeRemoteUser preInstallClusterLocal 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:17:14][root][INFO]:End to execute preInstallCluster...
192.168.0.130 192.168.0.245
{"detailmsg": "SUCCESS", "retcode": 0}
{"detailmsg": "SUCCESS", "retcode": 0}
{"detailmsg": "SUCCESS", "retcode": 0}

preInstallCluster installation is successful.

[2023-03-10 17:17:14][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
getCurrentIp 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:17:14][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
getCurrentIp 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:17:14][root][INFO]:Start to execute installCluster...
[2023-03-10 17:25:08][root][INFO]:Start Configuring GaussDB Password-Free...
[2023-03-10 17:25:08][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
freeLoginConfigure ***** 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:25:13][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
freeLoginConfigure ***** 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
192.168.0.130 192.168.0.245

installCluster installation is successful.

[root@host-192-168-0-60 GaussDBInstaller]#
```

步骤15 安装完成后，执行以下步骤检查安装是否成功。

1. 检查回显的安装日志：installCluster installation is successful. 则代表元数据库 GaussDB 数据库安装成功。
2. 安装完成后，可通过命令切换用户，本地登录检查元数据库是否安装成功。其中 omm 为 GaussDB 的 OS 用户（[步骤10](#)中的 os_user），30100 为端口号，需根据实际情况进行替换。

```
su omm
```

```
gsq -d postgres -h 127.0.0.1 -U root -p 30100
```

```
# gsql -d postgres -h 127.0.0.1 -U root -p 30100
```

```
Password for user root:
```

```
# 请输入root用户密码
```

```
gsql ((GaussDB Kernel 503.1.0 build f53b4ed8) compiled at 2023-03-27 00:43:20 commit 5356 last mr 10743 release)
```

```
SSL connection (cipher: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, bits: 128)
```

```
Type "help" for help.
```

```
gaussdb=> select version();
```

```
# 查询版本
```

```
version
```

```
-----  
gaussdb (GaussDB Kernel 503.1.0 build f53b4ed8) compiled at 2023-03-27 00:43:20 commit 5356 last mr 10743 release  
(1 row)
```

```
gaussdb=>\q
```

```
# 退出
```

```
#
```

----结束

安装后配置

在安装完GaussDB数据库后，还需检查GaussDB数据库的连通性，修改pg_hba.conf配置文件。

步骤1 执行以下命令，测试GaussDB数据库连通性。

```
gsq -d postgres -h<GaussDB 节点IP> -U root -p 30100
```

- 如果连接失败，执行**步骤2**修改pg_hba.conf配置文件。
- 如果连接成功，则无需执行后续配置操作。

步骤2 以root用户登录GaussDB部署节点，执行以下命令打开pg_hba.conf配置文件，其中[]中内容需要实际情况修改。

```
vim /data/cluster/data/dn/dn_[xxx]/pg_hba.conf
```

步骤3 注释掉这条记录。

```
#host all all [GaussDB 节点IP]/32 trust  
#host all all 0.0.0.0/0 sha256
```

步骤4 加入DRS-Service服务全部节点的IP地址及DRS-Node服务全部节点的IP地址。

```
host all all [DRS-Service服务节点IP]/32 sha256  
host all all [DRS-Node服务节点IP]/32 sha256
```

步骤5 通过以下方法，使修改生效，优先选择方法一。

- 方法一
 - a. 登录数据库，切换到omm用户。omm为GaussDB的OS用户（**步骤10**中的os_user），需根据实际情况进行替换。
 - b. 执行以下命令并退出。

```
gaussdb=# select * from pg_reload_conf();
```

```
gaussdb=# select * from pg_reload_conf();  
pg_reload_conf
```

```
-----  
t  
(1 row)
```

- 方法二：

执行以下命令，重启GaussDB节点，其中omm为GaussDB的OS用户（[步骤10](#)中的os_user），需根据实际情况进行替换。

```
dn_data=`ls /data/cluster/data/dn`
```

```
su - omm -c "source ~/gauss_env_file;gs_ctl restart -D /data/cluster/  
data/dn/${dn_data} -M primary"
```

当显示如下日志“server started”，则代表GaussDB数据库重启成功。

```
[2023-03-19 00:47:54.959][64079][][gs_ctl]: done  
[2023-03-19 00:47:54.959][64079][][gs_ctl]: server started (/data/cluster/data/dn/dn_6001)
```

步骤6 执行以下命令，切换用户。其中omm为GaussDB的OS用户（[步骤10](#)中的os_user），需根据实际情况进行替换。

```
su omm
```

步骤7 再次执行以下命令，连接GaussDB数据库。

```
gsql -d postgres -h<GaussDB 节点IP> -U root -p 30100
```

回显如下，则代表连接GaussDB数据库成功。

```
Password for user root: # 请输入root用户密码  
gsql ((GaussDB Kernel V500R002C10 build c3db7c07) compiled at 2022-09-24 21:19:15 commit 3864 last  
mr 8636 release)  
SSL connection (cipher: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, bits: 128)  
Type "help" for help.
```

----结束

须知

- 当GaussDB数据库安装完成后，须妥善保管install_cluster.conf、install_cluster.json文件中配置的密码，并手动删除该文件中的密码，防止密码泄露。
- 安装GaussDB完成之后，会安装gstrace，gstrace是GaussDB KernelopenGaussGaussDB提供的用来侦听内核代码执行路径，记录内核数据结构，分析代码性能的工具。Trace的有限点位和数据在版本中被固化，无法动态添加和删除。
- omm为GaussDB安装完成创建的OS用户，此用户可免密码以root身份执行任意命令。

3.2 安装 DRS-Service 服务

操作场景

- DRS-Service服务运行依赖GaussDB库，需要确保上一步骤环境安装成功。
- DRS-Service服务部署需要输入内网IP地址，需要提前获取内网IP地址。
- [安装元数据库GaussDB](#)中的GaussDB是作为DRS的中间库使用，禁止和其他GaussDB数据库混用。中间库GaussDB软件包请从对应DRS版本[软件包](#)中获取，或者参考[确认GaussDB中间库信息](#)，确认版本满足要求。

约束限制

 **注意**

- 安装DRS-Service组件前，请再次确认已进行磁盘分区；参考[磁盘空间划分要求](#)，保证磁盘目录空间充足，**磁盘不足，可能导致系统运行异常。**
- 若DRS-Service所有路径规划在同一个磁盘分区，总计需要800GB空闲空间。如果划分磁盘分区，则必须满足如下要求[表3-4](#)。

表 3-4 DRS-Service 磁盘分区要求

磁盘	分区	挂载点	文件系统类型	分区大小
DRS-Service系统盘	/	/	ext4	100G
DRS-Service数据盘	分区1	/opt/drs	ext4	200G
DRS-Service本地备份集盘	分区2	/opt/drs-backup	ext4	500G

操作步骤

- 步骤1 以root用户登录待安装DRS的服务器。
- 步骤2 先检查DRS-Service磁盘挂载成功且磁盘充足，参考[磁盘空间划分要求](#)。
- 步骤3 执行以下命令，创建package文件夹。

mkdir -p /root/package
- 步骤4 将DRS-Service软件包上传到/root/package文件夹中。
- 步骤5 执行以下命令，进入目录。

cd /root/package
- 步骤6 执行以下命令，解压并进入DRS-Service文件夹，其中DRS-Service-*版本号以实际为准。

tar -xzf DRS-Service-*.tar.gz

cd DRS-Service-*
- 步骤7 执行如下命令，配置install.conf文件。

vim install.conf

[meta db]
metaDB_engine = gaussdb
metaDB_address = 127.0.0.1:30100
metaDB_root_user = root
metaDB_root_password =

元数据库IP地址，多IP地址可用逗号分隔
元数据库root用户名
元数据库root密码

```
metaDB_drs_user = drs # 元数据库DRS用户名
metaDB_drs_password = # 元数据库DRS密码

[drs]
external_ip = 192.168.0.60 # 本机内网IP地址
external_port = 7443 # service服务端口，默认7443
drs_admin_username = admin # DRS管理账户名
drs_admin_password = # DRS管理账户密码（密码复杂度需满足要求，详情参见表3-5，
# drs_admin_password的参数取值）
ca_phrase = ${drs_admin_password} # https自动生成证书密码，默认与管理账户密码一致，也可
# 自行配置

# deploy mode: ha/independent
deploy_scene = independent # 部署场景
# node role when deploy_scene is ha: primary/standby
node_type = primary # 部署节点角色，默认请填写primary

#config cgroup
use_cgroup = no # 是否使用cgroup限制资源(轻量化单DC标准场景，DRS管理面与
# TPOPS使用三台物理机进行高可用部署：使用cgroup限制GaussDB及DRS管理面cpu、memory 资源，配置为yes；
# 其余场景配置为no)

# whether to rebuild the standby default value is no
is_rebuild = no # 是否重装备节点（仅支持高可用部署场景下，当备节点所在机器损坏
# 场景下使用，其他场景不涉及，默认值no）
```

表 3-5 install.conf 参数说明

参数名称	参数解释	参数属性	参数取值
metaDB_engine	元数据库引擎类型。	-	gaussdb
metaDB_address	元数据库IP地址信息。	必填	元数据库为单节点时填写单个IP:Port地址格式。
metaDB_root_user	元数据库用户名。	-	root
metaDB_root_password	元数据库密码。	必填	与步骤13中dbUserPasswd参数保持一致。
metaDB_drs_user	元数据库DRS用户名。	-	drs
metaDB_drs_password	元数据库DRS密码。	必填	-
external_ip	本机内网IP地址。	必填	-
external_port	service服务端口。	-	默认7443。
drs_admin_username	DRS管理账户名。	-	admin

参数名称	参数解释	参数属性	参数取值
drs_admin_password	DRS管理账户密码。	必填	设置密码至少满足如下要求： - 密码必须有大写字母、小写字母、数字、特殊字符组成，且不得少于8位字符。 - 密码不能和账号一致
ca_phrase	https自动生成证书密码。	-	默认与管理账户密码一致，也可自行配置。
deploy_scene	部署场景。	必填	高可用部署场景：ha。 单节点部署场景：independent。 本章节为单节点部署方式，参数取值为“independent”。
node_type	部署节点角色。	必填	高可用场景：主节点填写primary，备节点填写standby。 单节点部署场景：primary。 本章节为单节点部署方式，参数取值为“primary”。
use_cgroup	是否使用cgroup限制资源。	必填	轻量化单DC标准场景，DRS管理面与TPOPS使用三台物理机进行高可用部署，使用cgroup限制GaussDB及DRS管理面cpu、memory 资源，配置为yes。 其余场景配置为no。
is_rebuild	是否重新安装备节点	非必填	仅支持高可用部署场景下，当备节点所在机器损坏场景下使用，其他场景不涉及，默认值no。

 说明

安装完成后，install.conf配置文件中的密码将替换为空，请在安装前妥善保管填写的密码。

步骤8 安装前环境预检查，执行以下命令，检查安装环境。

sh precheck_env.sh

回显信息如下：

```
===== START TO PRECHECK ENVIRONMENT =====
Item1: User Check
User is root
User Check Pass!

Item2: Hardware Check
cpu_num is 32U
memory_capacity is 61G
Hardware Check Complete!
```

```
Item3: Openssl Check
OpenSSL 1.1.1f 31 Mar 2020
Openssl Check Pass!
===== PRECHECK RESULT=====
Item                Actual/Recommand
1.User Check:       Pass/Pass #检查项1：安装用户检查，要求root用户，安装必要条件
2.Hardware Check:   #检查项2：机器规格检查，建议8U16G，非必要条件
    CPU Check:       32U/8U
    Memory Check:    61G/16G
3.Openssl Check:    Pass/Pass #检查项3：openssl开启检查，要求开启，安装必要条件
===== PRECHECK END =====
[2023-08-01 11:12:54][root][INFO] --- Precheck environment success.
[2023-08-01 11:12:54][root][INFO] --- Precheck begin.
[2023-08-01 11:12:54][root][INFO] --- Check drs_service success
[2023-08-01 11:12:54][root][INFO] --- Precheck success.
```

表 3-6 检查项说明

检查项	说明
用户检查	需root安装，非root安装失败。
机器规格	建议：8U16G。 如果规格不满足，当任务数量大时，会出现界面卡顿，响应慢，影响性能。
Openssl检查	需开启openssl，不开启安装失败。

步骤9 执行以下命令，运行安装脚本。

sh install.sh

回显信息如下：

```
[2023-08-01 11:12:54][root][INFO] --- Precheck environment success.
[2023-08-01 11:12:54][root][INFO] --- Precheck begin.
[2023-08-01 11:12:54][root][INFO] --- Check drs_service success
[2023-08-01 11:12:54][root][INFO] --- Precheck success.
===== 0 / 5 START TO DEPLOY DRS SERVICE =====
===== 1 / 5 CREATE USER =====
[2023-08-01 11:12:54][root][INFO] --- create ruby group begin
[2023-08-01 11:12:54][root][INFO] --- check Ruby exist begin
[2023-08-01 11:12:54][root][INFO] --- Ruby not exist. Return 0
[2023-08-01 11:12:55][root][INFO] --- create ruby group success
[2023-08-01 11:12:55][root][INFO] --- create mkdir opt begin
[2023-08-01 11:12:55][root][INFO] --- create mkdir opt success
===== 2 / 5 INIT 3RD_PARTY =====
[2023-08-01 11:12:55][root][INFO] --- init 3rd_party begin
[2023-08-01 11:12:57][root][INFO] --- init 3rd_party success
[2023-08-01 11:12:57][root][INFO] --- prepare environment cost time: 0m2s

===== 3 / 5 PREPARING SOFTWARE PACKAGES =====
[2023-08-01 11:12:57][root][INFO] --- decompress drs service begin
[2023-08-01 11:12:59][root][INFO] --- tar DRS-Application-2.23.07.200-202307312325.tar.gz success
[2023-08-01 11:12:59][root][INFO] --- decompress drs service success

[2023-08-01 11:12:59][root][INFO] --- deploy drs service begin
Archive: /opt/drs/drs-application-2.0.0.jar
extracting: /opt/drs/cipher-2.23.07.000-r5.jar
[2023-08-01 11:12:59][root][INFO] --- crypter jar found in /opt/drs/cipher-2.23.07.000-r5.jar
[2023-08-01 11:13:00][root][WARNING] --- warnings occurs in encrypt
[2023-08-01 11:13:00][root][WARNING] --- warnings occurs in encrypt
[2023-08-01 11:13:00][root][WARNING] --- warnings occurs in encrypt
[2023-08-01 11:13:01][root][WARNING] --- warnings occurs in encrypt
[2023-08-01 11:13:01][root][INFO] --- deploy drs service success
```

```
[2023-08-01 11:13:01][root][INFO] --- generate deploy config begin
[2023-08-01 11:13:01][root][INFO] --- generate deploy config finished

[2023-08-01 11:13:01][root][INFO] --- Test meta db connect start.
                                version
-----
gaussdb (GaussDB Kernel 503.1.0 build f53b4ed8) compiled at 2023-03-27 00:43:20 commit 5356 last mr
10743 release
(1 row)

[2023-08-01 11:13:01][root][INFO] --- Connect drs service db success. address:127.0.0.1:30100 user:root
[2023-08-01 11:13:01][root][INFO] --- Test meta db connect end.
[2023-08-01 11:13:04][root][WARNING] --- warnings occurs in step create_drs
[2023-08-01 11:13:04][root][INFO] --- do upload crypter files job begin
[2023-08-01 11:13:04][root][WARNING] --- warning occurs in step do_upload_crypter_files_job
[2023-08-01 11:13:04][root][INFO] --- do upload crypter files job success
[2023-08-01 11:13:04] command: generate
load param first phrase:
Please input ca key phrase:
[2023-08-01 11:13:04] start to generate rpc cert file path
[2023-08-01 11:13:04] generate rpc cert file path finished
[2023-08-01 11:13:04] start to generate certificate
spawn openssl genrsa -aes256 -out /opt/drs/cert/rpc/CA/ca.key 3072
Generating RSA private key, 3072 bit long modulus (2 primes)
.....+++++
...+++++
e is 65537 (0x010001)
Enter pass phrase for /opt/drs/cert/rpc/CA/ca.key:
Verifying - Enter pass phrase for /opt/drs/cert/rpc/CA/ca.key:
spawn openssl req -new -x509 -days 3650 -key /opt/drs/cert/rpc/CA/ca.key -out /opt/drs/cert/rpc/CA/ca.crt -
subj /CN=127.0.0.1/OU=dbs/O=DBS/L=shenzhen/ST=Cloud/C=CN
Enter pass phrase for /opt/drs/cert/rpc/CA/ca.key:
Generating RSA private key, 3072 bit long modulus (2 primes)
.+++++
.....+++++
e is 65537 (0x010001)
spawn openssl req -new -key /opt/drs/cert/rpc/rpc.key -out /opt/drs/cert/rpc/rpc.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:Wd
State or Province Name (full name) [Some-State]:Cloud
Locality Name (eg, city) []:shenzhen
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:DBS
Organizational Unit Name (eg, section) []:dbs
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:192.168.1.165
Email Address []:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
spawn openssl x509 -req -sha256 -in /opt/drs/cert/rpc/rpc.csr -out /opt/drs/cert/rpc/rpc.crt -signkey /opt/drs/
cert/rpc/rpc.key -CA /opt/drs/cert/rpc/CA/ca.crt -CAkey /opt/drs/cert/rpc/CA/ca.key -CAcreateserial -days
3650
Signature ok
subject=C = Wd, ST = Cloud, L = shenzhen, O = DBS, OU = dbs, CN = 192.168.1.165
Getting Private key
Getting CA Private Key
Enter pass phrase for /opt/drs/cert/rpc/CA/ca.key:
[2023-08-01 11:13:05] certificate generate finished
Archive: /opt/drs/drs-application-2.0.0.jar
  extracting: /opt/drs/cipher-2.23.07.000-r5.jar
[2023-08-01 11:13:05] crypter jar found in /opt/drs/cipher-2.23.07.000-r5.jar
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
```

```
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
[2023-08-01 11:13:06] insert rpc certinfo to tbl begin
                                version
-----
gaussdb (GaussDB Kernel 503.1.0 build f53b4ed8) compiled at 2023-03-27 00:43:20 commit 5356 last mr
10743 release
(1 row)
[2023-08-01 11:13:06] INFO
[2023-08-01 11:13:06] create rpc table
NOTICE: CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "drs_rpc_pkey" for table "drs_rpc"
CREATE TABLE
[2023-08-01 11:13:06] insert rpc ca cert
/opt/drs/cert/rpc/CA/ca.crt
INSERT 0 1
[2023-08-01 11:13:06] insert rpc cert
INSERT 0 1
[2023-08-01 11:13:06] insert rpc key
INSERT 0 1
[2023-08-01 11:13:06] END
[2023-08-01 11:13:06][root][INFO] --- start add host begin
[2023-08-01 11:13:06][root][INFO] --- start add host success
===== 4 / 5 STARTING WEB SERVICE =====
[2023-08-01 11:13:06][root][INFO] --- start web service begin
[2023-08-01 11:13:06][root][INFO] --- start drs service success
[2023-08-01 11:13:06][root][INFO] --- start web service success

[2023-08-01 11:13:06][root][INFO] --- deploy crontab begin
[2023-08-01 11:13:06][root][INFO] --- crontab now:
* * * * su - Ruby -s /bin/bash -c 'sh /opt/drs/process-monitor.sh >> /opt/drs/logs/process-monitor.log 2>&1
&'
40 3 * * * su - Ruby -s /bin/bash -c 'sh /opt/drs/backup/control/backup_crontab.sh >> /opt/drs/logs/
backup.log 2>&1 &'
40 4 * * * su - Ruby -s /bin/bash -c 'sh /opt/drs/backup/db/backup_db_crontab.sh >> /opt/drs/logs/
backup_db.log 2>&1 &'
[2023-08-01 11:13:06][root][INFO] --- deploy crontab success

[2023-08-01 11:13:06][root][INFO] --- web url is : https://192.168.1.165:7443/#/login
[2023-08-01 11:13:06][root][INFO] --- Start to check drs-service listened port
[2023-08-01 11:14:09][root][WARNING] --- drs-service may not be started
===== 5 / 5 RESET INSTALL CONF FILE =====
[2023-08-01 11:14:09][root][INFO] --- install DRS-Service success
```

说明

- 可以通过以下命令验证java安装成功：

su - Ruby -c "java -version"

回显如下：

```
# su - Ruby -c "java -version"
openjdk version "1.8.0_312"
OpenJDK Runtime Environment Huawei Technologies Co., Ltd (build 1.8.0_312-
Huawei_JDK_V100R001C00SPC310B001-b07)
OpenJDK 64-Bit Server VM Huawei Technologies Co., Ltd (build 25.312-b07, mixed mode)
```

- 通过以下命令验证，验证gsqldb是否安装成功

su - Ruby

gsqldb -V

回显如下：

```
gsqldb (GaussDB Kernel V500R002C10 build c3db7c07) compiled at 2022-09-24 21:19:15 commit
3864 last mr 8636 release
```

步骤10 安装完成后，可通过在浏览器打开回显IP地址验证DRS-Service是否安装成功。

步骤11 安装完成后，请参考《维护指南》备份与恢复章节，配置管控数据和元数据库的备份信息，否则会导致管理面和元数据库的备份告警。

----结束

说明

DRS-Service 安装完成后，会在安装脚本当前目录下生成安装报告文件installation-statistics-report.log，文件记录安装相关元数据库，DRS管理账户相关信息，以及console登录地址，请自行妥善保管。

3.3 HTTP 证书生成与替换（可选）

使用场景

HTTP证书在首次安装DRS-Service时会自动生成，无需手动处理，可跳过本章节。

后续证书过期或者需要生成新证书时可参考本章节操作。

证书生成

执行以下命令生成证书

sh /opt/drs/scripts/ca/ca_manager.sh -c generate

回显信息如下所示：

```
# sh /opt/drs/scripts/ca/ca_manager.sh -c generate
[2023-02-27 16:20:18] command: generate
Please input ca key phrase: # 请输入根证书密码
Please input password again to confirm.
Please input server key phrase # 请输入服务端证书密码
Please input password again to confirm.
Please input p12 key phrase # 请输入服务端P12证书密码
Please input password again to confirm.
[2023-02-27 16:20:23] start to generate cert file path
[2023-02-27 16:20:23] generate cert file path finished
[2023-02-27 16:20:23] start to generate certificate
spawn openssl genrsa -aes256 -out /opt/drs/cert/bak_20230227162023/CA/ca.key 3072
...
[2023-02-27 16:20:23] render property file finished
[2023-02-27 16:20:23] restart drs service
[2023-02-27 16:20:23] start drs service success
[2023-02-27 16:20:23] END
```

证书替换

执行以下命令替换证书：

sh /opt/drs/scripts/ca/ca_manager.sh -c replace -f [p12 文件绝对路径]

回显信息如下所示：

```
# sh /opt/drs/scripts/ca/ca_manager.sh -c replace -f /root/server.p12
[2023-02-27 16:53:33] command: replace
Please input p12 key phrase
[2023-02-27 16:53:36] start to generate cert file path
[2023-02-27 16:53:36] generate cert file path finished
[2023-02-27 16:53:36] start to stop drs application service
[2023-02-27 16:53:36] stop drs application service finished
[2023-02-27 16:53:36] cert file is backup as /opt/drs/cert/bak_20230227165336/server.p12
[2023-02-27 16:53:36] crypter jar found in /opt/drs/cipher-2.23.02.000-r1.jar
```

```
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
[2023-02-27 16:53:36] render property file finished
[2023-02-27 16:53:36] restart drs service
[2023-02-27 16:53:36] start drs service success
[2023-02-27 16:53:36] END
```

DRS服务使用证书统一管理在/opt/drs/cert/目录下，如果替换证书目录存在cert_keystore文件，可选择使用已存在的加密密码，无需二次输入密码。

```
# sh /opt/drs/scripts/ca/ca_manager.sh -c replace -f /opt/drs/cert/bak_20230227165336/server.p12
[2023-02-27 16:56:51] command: replace
cert keystore file exists, use existed key phrase?
[Y/n] y
[2023-02-27 16:56:52] Yes
[2023-02-27 16:56:52] use existed cert keystore: true
[2023-02-27 16:56:52] start to generate cert file path
[2023-02-27 16:56:52] generate cert file path finished
[2023-02-27 16:56:52] start to stop drs application service
[2023-02-27 16:56:52] stop drs application service finished
[2023-02-27 16:56:52] cert file is backup as /opt/drs/cert/bak_20230227165652/server.p12
[2023-02-27 16:56:52] crypter jar found in /opt/drs/cipher-2.23.02.000-r1.jar
[2023-02-27 16:56:52] render property file finished
[2023-02-27 16:56:52] restart drs service
[2023-02-27 16:56:52] start drs service success
[2023-02-27 16:56:52] END
```

证书验证

DRS-Service使用证书路径：**/opt/drs/cert/server.p12**

可使用以下命令验证证书格式：

keytool -list -v -keystore /opt/drs/cert/server.p12

回显信息如下：

```
[root@host-192-168-0-245 cert]# keytool -list -v -keystore /opt/drs/cert/server.p12
Enter keystore password:
Keystore type: PKCS12          #P12证书类型
Keystore provider: SUN

Your keystore contains 1 entry

Alias name: 1
Creation date: Mar 1, 2023
Entry type: PrivateKeyEntry
Certificate chain length: 1
Certificate[1]:
...
...
Signature algorithm name: SHA256withRSA
Subject Public Key Algorithm: 3072-bit RSA key
Version: 1
```

```
*****
*****
```

3.4 安装 DRS-Node 服务

操作场景

DRS-Node服务运行依赖元数据库GaussDB、DRS-Service服务部署，需要确保上一步骤安装成功。

约束限制

若需要执行以DB2为源库进行数据复制，DRS-Node节点需要安装DB2客户端和上传DB2驱动包。安装步骤可参考[DB2 驱动包上传](#)，[DB2 客户端安装](#)。

⚠ 注意

安装DRS-Node组件前，请再次确认已进行磁盘分区；参考[磁盘空间划分要求](#)，保证磁盘目录空间充足，**磁盘不足，可能导致系统运行异常。**

表 3-7 磁盘分区情况

磁盘	分区	挂载点	文件系统类型	分区大小
DRS-Node系统盘	/	/	ext4	100G
DRS-Node数据盘	分区1	/drs	ext4	100G
	分区2	/data	ext4	根据实际任务数计算，计算方式见《独立部署形态LLD模板》附录章节。 说明 4U8G加500G磁盘空间的机器可创建一个任务，若增加创建任务数量，需满足CPU、内存、磁盘空间三者同步增加

操作步骤

- 步骤1 以root用户登录待安装DRS的服务器。
- 步骤2 先检查DRS-Node磁盘挂载成功且磁盘充足，参考[磁盘空间划分要求](#)
- 步骤3 将DRS-Node软件包上传到/root/package文件夹中。
- 步骤4 执行以下命令，进入目录。

cd /root/package

步骤5 执行以下命令，解压并进入DRS-Node文件夹，其中DRS-Node-*版本号以实际为准。

```
tar -xzf DRS-Node-*.tar.gz
cd DRS-Node-*
```

步骤6 执行如下命令，配置install.conf文件。

```
vim install.conf

[meta db]
metaDB_engine = gaussdb
metaDB_address = 127.0.0.1:30100      # 元数据库IP地址，多IP地址可用逗号分隔
metaDB_drs_user = drs                # 元数据库DRS用户名
metaDB_drs_password =               # 元数据库DRS密码
metaDB_database = drs               # 元数据库database

[drs]
node_ip = 192.168.0.60              # 节点IP地址

[system]
swap_space = 2G                    # swap分区大小
```

表 3-8 install.conf 参数说明

参数名称	参数解释	参数属性	参数取值
metaDB_engine	元数据库引擎类型。	-	gaussdb。
metaDB_address	元数据库IP地址信息。	必填	元数据库为单机类型时填写单个IP:Port地址格式。
metaDB_drs_user	元数据库DRS用户名。	-	drs。 与步骤7中metaDB_drs_user 参数保持一致。
metaDB_drs_password	元数据库DRS密码。	必填	与步骤7中metaDB_drs_password参数保持一致。
metaDB_database	元数据库database。	-	drs。
node_ip	Node节点IP地址。	必填	-
swap_space	swap分区大小。	-	2GB。

 说明

安装完成后，install.conf配置文件中的密码将替换为空，请在安装前妥善保管填写的密码。

步骤7 安装前环境预检查。执行以下命令，检查安装环境。

```
sh precheck_env.sh

回显信息如下所示：
===== START TO PRECHECK =====
Item1: User Check
User is root
```

```
User Check Success!

Item2: Hardware Check
cpu_num is 32U
memory_capacity is 61G
Hardware Check Complete!

Item3: Diskspace Check
Warning:Recommended over 2.5T
Diskspace Check Complete!

===== PRECHECK RESULT=====
Item                Actual/Recommand  #检查项1：安装用户检查，非root用户退出,安装必要条件
1.User Check:       Pass/Pass
2.Hardware Check:    #检查项2：机器规格检查，建议16U32G
  CPU Check:         32U/16U
  Memory Check:       61G/32G
3.Diskspace Check:   16G/2.5T  #检查项3：/drs /data目录磁盘空间检查，建议目录可用共
2.5T，若机器不存在上述目录，检查根目录可用磁盘空3.1 Diskspace Check: /drs: 21.9G/100.0G
3.2 Diskspace Check: /data: 419.8G/2.5T
===== PRECHECK END =====
```

表 3-9 检查项说明

检查项	说明
用户检查	需root安装，非root安装失败。
机器规格	建议：16U32G 。 如果规格不满足，当迁移数据量或任务数量大时，数据迁移慢，影响性能。
磁盘检查	建议：/drs /data目录可用共2.5T；若不存在此目录则根目录需存在可用2.5T磁盘空间。 如果磁盘大小不满足，当迁移数据量或任务量大时，可能磁盘爆满导致迁移任务失败。

步骤8 执行以下命令，运行安装脚本。

```
sh install.sh
```

回显信息如下所示：

```
===== 0 / 6 START TO DEPLOY DRS NODE =====
[2023-08-01 11:20:14][root][INFO] --- install node begin
[2023-08-01 11:20:14][root][INFO] --- node id is 297c12cf-263f-4fc9-b9b6-e9f1f7dd8a86
[2023-08-01 11:20:14][root][INFO] --- max number supported in this node is 1
===== 1 / 6 CREATE USER =====
[2023-08-01 11:20:14][root][INFO] --- check Ruby exist begin
[2023-08-01 11:20:14][root][INFO] --- Ruby exist. Return 1
User Ruby already existed, continue will recreate user. If not, existed user Ruby will be used
Create new Ruby user?[Y/N] n # Ruby用户已经存在，输入n使用已存在用户，输入Y重新创建Ruby用户
[2023-08-01 11:20:17][root][INFO] --- No
[2023-08-01 11:20:17][root][INFO] --- No need create Ruby
===== 2 / 6 INIT 3RD_PARTY =====
[2023-08-01 11:20:17][root][INFO] --- init 3rd_party begin
[2023-08-01 11:20:19][root][INFO] --- init 3rd_party success
[2023-08-01 11:20:19][root][INFO] --- prepare environment cost time: 0m2s
[2023-08-01 11:20:19][root][INFO] --- Test meta db connect start.
version
-----
gaussdb (GaussDB Kernel 503.1.0 build f53b4ed8) compiled at 2023-03-27 00:43:20 commit 5356 last mr
```

```
10743 release
(1 row)

[2023-08-01 11:20:19][root][INFO] --- Connect drs service db success. address:127.0.0.1:30100 user:drs
[2023-08-01 11:20:19][root][INFO] --- Test meta db connect end.
===== 3 / 6 CHECKING SWAP =====

[2023-08-01 11:20:20][root][INFO] --- check swap start
[2023-08-01 11:20:20][root][INFO] --- clean up existed swap file
[2023-08-01 11:20:20][root][INFO] --- try to create swap 2G
[2023-08-01 11:20:20][root][INFO] --- create swap file.edit
[2023-08-01 11:20:20][root][INFO] --- format swap file
Setting up swapspace version 1, size = 2 GiB (2147479552 bytes)
no label, UUID=e5112c04-0d83-4c15-8718-bef372ad4921
[2023-08-01 11:20:20][root][INFO] --- startup swap
[2023-08-01 11:20:20][root][INFO] --- check swap finished
===== 4 / 6 PREPARING SOFTWARE PACKAGES =====

[2023-08-01 11:20:20][root][INFO] --- begin to tar tungsten.tar.gz
[2023-08-01 11:20:31][root][WARNING] --- warnings occurs in step install sdv
[2023-08-01 11:20:31][root][INFO] --- check cgroup_sudo file
[2023-08-01 11:20:31][root][INFO] --- check nodeAgentSudo files
[2023-08-01 11:20:31][root][INFO] --- crypter jar found in /drs/lib/cipher-2.23.07.000-r5.jar
[2023-08-01 11:20:31][root][WARNING] --- warnings occurs in encrypt
[2023-08-01 11:20:32][root][WARNING] --- warnings occurs in encrypt
[2023-08-01 11:20:32][root][WARNING] --- warnings occurs in encrypt
[2023-08-01 11:20:33][root][WARNING] --- warnings occurs in encrypt

[2023-08-01 11:20:33][root][INFO] --- begin to render node config
[2023-08-01 11:20:33][root][INFO] --- render node config finished
[2023-08-01 11:20:33][root][INFO] --- render node config finished
[2023-08-01 11:20:33][root][INFO] --- begin to change owner of drs and data
[2023-08-01 11:20:33][root][INFO] --- install node finished

[2023-08-01 11:20:33][root][INFO] --- add host name
===== 5 / 6 STARTING DRS NODE =====
[2023-08-01 11:20:33][root][INFO] --- Begin to startup node-agent: su - Ruby -c 'sh /drs/
start_cluster_node_agent.sh'
[2023-08-01 11:20:33][root][INFO] --- node agent added to crontab
[2023-08-01 11:20:33][root][INFO] --- node-agent started
===== 6 / 6 RESET INSTALL CONF FILE =====
[2023-08-01 11:20:33][root][INFO] --- deploy drs node success

deploy drs node success
===== DEPLOY DRS NODE FINISHED =====
```

步骤9 打开浏览器页面，以普通用户登录，单击创建任务，DRS-Node服务启动后，将在任务可用IP地址分配给安装时填写的Node IP。如果未显示，最多请等待1分钟，DRS-Node服务将完成初始化并启动，如**图3-1**。

图 3-1 任务基本信息

任务基本信息

不可修改项

★ 任务名称

DRS-4482

?

描述

请填写项目背景及原因，方便后期追溯任务

任务可用IP分配

127.0.0.1

----结束

说明

- 以普通用户登录创建任务，若无普通用户则用admin登录后创建。
- DRS-Node 安装完成后，会在安装脚本当前目录下生成安装报告文件installation-statistics-report.log，文件记录安装相关元数据库，node ip相关信息，请自行妥善保管。
- DRS-Node安装完成后，若要创建录制回放任务需要打开9000到9099端口，可参考[打开流量录制所需端口](#)。

3.5 安装 Monitor-Agent

操作场景

DRS服务安装完成后，需要进行Monitor的安装，以便进行告警监控。

前提条件

Monitor-Agent服务依赖元数据库GaussDB，DRS-Service，DRS-Node服务部署，需要确保上一步骤安装成功。

操作步骤

- 步骤1 以root用户分别登录DRS-Service、DRS-Node、GaussDB所有节点的服务器。
- 步骤2 将Monitor-Agent软件包上传到/root/package文件夹中。
- 步骤3 执行以下命令，进入目录。

cd /root/package
- 步骤4 执行以下命令，解压并进入Monitor-Agent文件夹，其中Monitor-Agent-*版本号以实际为准。

tar -xzf Monitor-Agent-*.tar.gz

cd Monitor-Agent-*
- 步骤5 执行以下命令，运行install.sh脚本。

sh install.sh

回显信息如下所示：

```
[root@host-172-16-11-98 Monitor-Agent-2.23.07.222]# sh install.sh
<13>Oct 30 19:18:50 DRS-Monitor-agent[533308]: [DRSS] execute install DRS-Monitor-agent script.
===== 0 / 4 START TO DEPLOY MONITOR AGENT =====
2023-10-30 19:18:50 --- gaussdb_process_num: 1
2023-10-30 19:18:50 --- drs_application_process_num: 1
2023-10-30 19:18:50 --- node_agent_process_num: 1
#元数据库IP:端口，如果是三副本节点，则IP:port使用英文逗号隔开，例如
[10.8.2.1:30100,10.8.2.2:30100,10.8.2.3:30100]
please input database ip:port [default: 127.0.0.1:30100]:
please input platform drs user[default:drs]:          #元数据库DRS用户
please input platform drs password:                  #元数据库DRS用户密码
Retype password:                                     #二次确认密码
2023-10-30 19:18:57 --- create mkdir opt begin
2023-10-30 19:18:57 --- create mkdir opt success
===== 1 / 4 CREATE USER =====
2023-10-30 19:18:57 --- create Ruby user begin
2023-10-30 19:18:57 --- check Ruby exist begin
2023-10-30 19:18:57 --- Ruby exist. Return 1
User Ruby already existed, continue
2023-10-30 19:18:57 --- create Ruby user success
===== 2 / 4 INIT 3RD_PARTY =====
2023-10-30 19:18:57 --- install java/gsql begin
2023-10-30 19:18:57 --- x86_OS_ARCH is x86_64
2023-10-30 19:18:57 --- java_pkg is jre-8u372-linux-x64.tar.gz
2023-10-30 19:18:59 --- modify /home/Ruby/.bashrc for java
2023-10-30 19:18:59 --- install java for Ruby finish.
2023-10-30 19:18:59 --- gsql_pkg is x86_gsql_Kylin.tar.gz
2023-10-30 19:19:00 --- modify /home/Ruby/.bashrc for gsql
2023-10-30 19:19:00 --- install gsql for Ruby finish.
2023-10-30 19:19:00 --- install java/gsql success
===== 3 / 4 PREPARING SOFTWARE PACKAGES =====
2023-10-30 19:19:00 --- decompress monitor agent begin
drs-monitor-agent/
drs-monitor-agent/conf/
drs-monitor-agent/conf/application.properties
drs-monitor-agent/bin/
drs-monitor-agent/bin/dep_manager.sh
drs-monitor-agent/bin/process-monitor.sh
drs-monitor-agent/bin/db_monitor_init.sh
drs-monitor-agent/bin/stop.sh
drs-monitor-agent/bin/start.sh
drs-monitor-agent/monitor-agent-2.16.1.jar
2023-10-30 19:19:00 --- tar MonitorAgent.tar.gz success
2023-10-30 19:19:00 --- decompress monitor agent success
2023-10-30 19:19:00 --- deploy monitor agent begin
2023-10-30 19:19:01 --- database and drs_service on this node.
2023-10-30 19:19:01 --- This node type is database
2023-10-30 19:19:01 --- deploy database system status begin
2023-10-30 19:19:02 --- drs_system_status exist
java -jar /opt/drs-monitor-agent/monitor-agent-*.jar -command db_delete_by_ip -param
'172.16.11.98,gaussdb' -conf /opt/drs-monitor-agent/conf/application.properties
java -jar /opt/drs-monitor-agent/monitor-agent-*.jar -command db_insert -param
'172.16.11.98,gaussdb,primary,e3089620-afbc-419f-b410-b78b374a0488,normal,database' -conf /opt/drs-
monitor-agent/conf/application.properties
Oct 30, 2023 7:19:03 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: [cc1ed06c-09fd-4c49-b4bc-4b6b71b94240] Try to connect. IP: 127.0.0.1:30100
Oct 30, 2023 7:19:04 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: [127.0.0.1:42072/127.0.0.1:30100] Connection is established. ID: cc1ed06c-09fd-4c49-
b4bc-4b6b71b94240
Oct 30, 2023 7:19:04 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: Known status of host 127.0.0.1:30100 is Master
Oct 30, 2023 7:19:04 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: Connect complete. ID: cc1ed06c-09fd-4c49-b4bc-4b6b71b94240
Oct 30, 2023 7:19:05 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: [781ea611-d6d3-4b25-bf9f-7f9c1bc646b6] Try to connect. IP: 127.0.0.1:30100
Oct 30, 2023 7:19:05 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: [127.0.0.1:42090/127.0.0.1:30100] Connection is established. ID: 781ea611-d6d3-4b25-
bf9f-7f9c1bc646b6
```

```
Oct 30, 2023 7:19:05 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: Known status of host 127.0.0.1:30100 is Master
Oct 30, 2023 7:19:05 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: Connect complete. ID: 781ea611-d6d3-4b25-bf9f-7f9c1bc646b6
2023-10-30 19:19:05 --- Save system status success.
2023-10-30 19:19:05 --- deploy database system status end
2023-10-30 19:19:05 --- This node contain drs service
Oct 30, 2023 7:19:06 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: [6d6a85ea-b889-4cb5-89f0-5444ef8944f5] Try to connect. IP: 127.0.0.1:30100
Oct 30, 2023 7:19:06 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: [127.0.0.1:42104/127.0.0.1:30100] Connection is established. ID: 6d6a85ea-b889-4cb5-89f0-5444ef8944f5
Oct 30, 2023 7:19:06 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: Known status of host 127.0.0.1:30100 is Master
Oct 30, 2023 7:19:06 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: Connect complete. ID: 6d6a85ea-b889-4cb5-89f0-5444ef8944f5
Oct 30, 2023 7:19:07 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: [f245e849-44c2-4cee-908e-30316649a276] Try to connect. IP: 127.0.0.1:30100
Oct 30, 2023 7:19:08 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: [127.0.0.1:42118/127.0.0.1:30100] Connection is established. ID: f245e849-44c2-4cee-908e-30316649a276
Oct 30, 2023 7:19:08 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: Known status of host 127.0.0.1:30100 is Master
Oct 30, 2023 7:19:08 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: Connect complete. ID: f245e849-44c2-4cee-908e-30316649a276
2023-10-30 19:19:08 --- deploy monitor agent success
===== 4 / 4 STARTING MONITOR AGENT =====
2023-10-30 19:19:08 --- install crontab
2023-10-30 19:19:08 --- crontab now:
***** source/etc/profile;source ~/.bashrc;sh /opt/drs/process-monitor.sh >> /opt/drs/logs/process-monitor.log 2>&1 &
40 3 *** source/etc/profile;source ~/.bashrc;sh /opt/drs/backup/control/backup_crontab.sh >> /opt/drs/logs/backup.log 2>&1 &
40 4 *** source/etc/profile;source ~/.bashrc;sh /opt/drs/backup/db/backup_db_crontab.sh >> /opt/drs/logs/backup_db.log 2>&1 &
***** source /etc/profile;source ~/.bashrc;/usr/bin/sh /drs/start_cluster_node_agent.sh
***** source /etc/profile; source ~/.bashrc; sh /opt/drs-monitor-agent/bin/process-monitor.sh >> /opt/drs-monitor-agent/logs/process-monitor.log 2>&1 &
2023-10-30 19:19:08 --- install monitor successful
2023-10-30 19:19:08 --- chmod log file start
2023-10-30 19:19:08 --- chmod log file end
===== END =====
[root@host-172-16-11-98 Monitor-Agent-2.23.07.222]#
```

----结束

4 安装 DRS（高可用部署）

- 用户可根据资源分配，自规划GaussDB，DRS-Service，DRS-Node服务部署机器。
- 安装前请确保DRS服务各安装节点的磁盘空间充足，否则可能因磁盘空间不足，导致业务中断，建议参考[磁盘空间划分要求](#)，核对磁盘空间。

 注意

- DRS数据复制软件不支持和数据库和应用迁移 UGO共同部署在同一机器上。

4.1 安装元数据库 GaussDB

前提条件

- 此处的GaussDB是作为DRS的中间库使用，禁止和其他GaussDB数据库混用。中间库GaussDB请从对应DRS版本的[软件包](#)中获取。
- GaussDB不能安装在/drs目录下，会有文件属主权限冲突。
- 元数据库GaussDB安装可参考如下步骤进行，更多关于GaussDB的安装和配置操作可参考，《[云数据库 GaussDB 安装指南](#)》文档。

 注意

- 安装元数据库组件前，请再次确认所有节点都已经磁盘分区，参考[磁盘空间划分要求](#)。

磁盘↵	分区↵	挂载点↵	文件系统类型↵	分区大小↵
GaussDB节点系统盘↵	/↵	/↵	ext4↵	100G↵

磁盘↵	分区↵	挂载点↵	文件系统类型↵	分区大小↵
GaussDB节点数据盘↵	分区1↵	/data/ cluster↵	ext4↵	1024G↵

元数据库 GaussDB 安装前节点设置互信

须知

- 若可以提供安装机器的root密码，可跳过此步骤直接安装；无法提供root密码，请执行此步骤设置互信。

步骤1 以root用户登录待安装GaussDB的机器其中一个节点A，执行以下命令。

ssh-keygen

回显如下：

```
[root@uts-lm ~]# ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa): #输入回车继续
/root/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y #输入“y”继续
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:Li1aa7KPFL7ZEqESGtbamx5EJ2w0Pm5hM3nXuCq/K2Y root@uts-lmj
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]-----+
|  o                |
| + o o            |
| .& o o .         |
|o.=X ..          |
|ooo=. ..S        |
|o.+o...o         |
| . o=O+ o        |
|  E*B.+          |
| +.BX*           |
+---[SHA256]-----+
```

说明

“ssh-keygen”用来生成公钥认证所需的公钥和私钥文件。

步骤2 将公钥分别拷贝到机器B、C节点/tmp下，执行以下命令。

```
cd ~/.ssh
scp id_rsa.pub root@<B节点机器IP>:/tmp/id_rsa.pub_a
scp id_rsa.pub root@<C节点机器IP>:/tmp/id_rsa.pub_a
```

步骤3 以root登录待安装GaussDB的机器B节点，执行以下命令。

ssh-keygen

回显内容和操作可参考步骤[步骤1](#)。

步骤4 将公钥拷贝到机器A，C节点的/tmp下。

```
cd ~/.ssh  
scp id_rsa.pub root@<A节点机器IP>:/tmp/id_rsa.pub_b  
scp id_rsa.pub root@<C节点机器IP>:/tmp/id_rsa.pub_b
```

步骤5 以root登录待安装GaussDB的机器C节点，执行以下命令。

```
ssh-keygen  
回显内容和操作可参考步骤1。
```

步骤6 将公钥拷贝到A，B节点的/tmp下。

```
cd ~/.ssh  
scp id_rsa.pub root@<A节点机器IP>:/tmp/id_rsa.pub_c  
scp id_rsa.pub root@<B节点机器IP>:/tmp/id_rsa.pub_c
```

步骤7 以root登录到A节点执行以下命令，将公钥加入到authorized_keys中。

```
cat /tmp/id_rsa.pub_b >> ~/.ssh/authorized_keys  
cat /tmp/id_rsa.pub_c >> ~/.ssh/authorized_keys  
cd ~/.ssh/  
cat id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
```

步骤8 以root登录到B节点执行以下命令，将公钥加入到authorized_keys中。

```
cat /tmp/id_rsa.pub_a >> ~/.ssh/authorized_keys  
cat /tmp/id_rsa.pub_c >> ~/.ssh/authorized_keys  
cd ~/.ssh/  
cat id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
```

步骤9 以root登录到C节点执行以下命令，将公钥加入到authorized_keys中。

```
cat /tmp/id_rsa.pub_a >> ~/.ssh/authorized_keys  
cat /tmp/id_rsa.pub_b >> ~/.ssh/authorized_keys  
cd ~/.ssh/  
cat id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
```

步骤10 节点互信设置完成后，执行以下命令验证互信设置是否成功。

- 在A节点下执行以下命令登录B，C节点时不需要输入密码。

```
ssh root@<B节点IP>  
ssh root@<C节点IP>
```
- 在B节点下执行以下命令登录A，C节点时不需要输入密码。

```
ssh root@<A节点IP>  
ssh root@<C节点IP>
```
- 在C节点下执行以下命令登录A，B节点时不需要输入密码。

```
ssh root@<A节点IP>
```

```
ssh root@<B节点IP>
```

----结束

安装步骤

步骤1 以root用户登录任意一台待安装GaussDB的服务器。

步骤2 执行以下命令，查看系统是X86还是ARM架构以及操作系统。

```
uname -a
```

- 回显信息为aarch，则系统为ARM架构。
- 回显信息为X86，则系统为X86架构。

```
cat /etc/os-release
```

- 回显信息名称，Kylin则为麒麟操作系统。
- 回显信息名称，UnionTech则为统信操作系统。

步骤3 执行以下命令，创建gauss文件夹。

```
mkdir -p /root/package/gauss
```

步骤4 根据**步骤2**中系统类型，上传对应GaussDB软件包和安装包到/root/package/gauss文件夹中。

- X86架构：
GaussDBInstaller_x.x.x.x.tar.gz -----安装包
GaussDB_X86_Kylinv10_x.x.x.x.tar.gz -----X86麒麟环境软件包
GaussDB_X86_UnionTech20_x.x.x.x.tar.gz -----X86统信环境软件包
- ARM架构：
GaussDBInstaller.tar_x.x.x.x.gz -----安装包
GaussDB_ARM_Kylinv10_x.x.x.x.tar.gz -----ARM麒麟环境软件包
GaussDB_ARM_UnionTech20_x.x.x.x.tar.gz ----- ARM统信环境软件包

步骤5 执行以下命令，进入目录。

```
cd /root/package/gauss
```

步骤6 执行以下命令，解压安装脚本。

```
tar -xvf GaussDBInstaller_*.tar.gz -C /data
```

此处以解压到/data目录下为例。

步骤7 执行以下命令，解压软件包。

- X86架构：

```
tar -xf GaussDB_X86_Kylinv10_Centralized_*.tar.gz
```
- ARM架构：

```
tar -xf GaussDB_ARM_Kylinv10_Centralized_*.tar.gz
```

解压后得到所需的软件包，此处截图为麒麟X86集中式安装包作为安装示例。

```
[root@host-192-168-0-60 gauss]# tar -xf GaussDB_X86_Kylinv10_Centralized_2.22.07.260_20230109164505.tar.gz
[root@host-192-168-0-60 gauss]# ll
total 1061820
-rw-r--r-- 1 root root 239214 Jan 9 16:45 DBS-GaussDB-Adaptor_2.22.07.260.1673253906.tar.gz ①
-rw-r--r-- 1 root root 84 Jan 9 16:48 DBS-GaussDB-Adaptor_2.22.07.260.1673253906.tar.gz.md5
-rw-r--r-- 1 root root 23033568 Jan 9 16:45 GaussDB-Kernel_503.0.RC3.B013_0m_X86_Centralized.tar.gz ②
-rw-r--r-- 1 root root 90 Jan 9 16:48 GaussDB-Kernel_503.0.RC3.B013_0m_X86_Centralized.tar.gz.md5
-rw-r--r-- 1 root root 520322799 Jan 9 16:45 GaussDB-Kernel_503.0.RC3.B013_Server_X86_Centralized.tar.gz ③
-rw-r--r-- 1 root root 94 Jan 9 16:49 GaussDB-Kernel_503.0.RC3.B013_Server_X86_Centralized.tar.gz.md5
-rw-r--r-- 1 root root 543682644 Mar 11 13:12 GaussDB_X86_Kylinv10_Centralized_2.22.07.260_20230109164505.tar.gz
```

步骤8 执行以下命令，将解压后的3个软件包复制到/data/GaussDBInstaller/pkgDir目录下。

```
cp /root/package/gauss/DBS-GaussDB-Adaptor*.tar.gz /data/GaussDBInstaller/
pkgDir
```

```
cp /root/package/gauss/GaussDB-Kernel*.tar.gz /data/GaussDBInstaller/
pkgDir
```

```
ll /data/GaussDBInstaller/pkgDir
```

```
total 530860
-rw-r--r-- 1 root root 239214 Mar 10 15:23 DBS-GaussDB-Adaptor_2.22.07.260.1673253906.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 23033568 Mar 10 15:23 GaussDB-Kernel_503.0.RC3.B013_0m_X86_Centralized.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 520322799 Mar 10 15:23 GaussDB-Kernel_503.0.RC3.B013_Server_X86_Centralized.tar.gz
```

步骤9 执行如下命令，配置install_cluster.conf文件。

```
vim /data/GaussDBInstaller/install_cluster.conf
```

表 4-1 install_cluster.conf 参数说明

参数名称	参数解释	参数属性	参数取值
os_user	实例安装时，创建的实例用户名。 - 若不存在，则会自动创建。 - 若存在，需要填写实例用户名的正确os_user_password密码。	必填	可修改，用户名由1-32个字符组成，可包含英文字母（a-z、A-Z）、数字（0-9）、下划线（_），用户名区分大小写，且不能是纯数字，用户名不能是root。
os_user_group	实例安装时，创建的实例用户组名。	必填	可修改，用户组由1-32个字符组成，可包含英文字母（a-z、A-Z）、数字（0-9）、下划线（_），用户名区分大小写，且不能是纯数字，用户组不能是root。
os_user_home	实例用户家目录。	-	不支持修改。
os_user_password	实例用户密码。	必填	密码必填，至少符合4个字符种类，分别为：大写字母、小写字母、数字、特殊字符~!@#%^&()-_+= []{}:;'"<.>/?和空格，满足长度8-15位字符，重复字符不能连续超过3个。

参数名称	参数解释	参数属性	参数取值
root_passwd	root用户密码，保证部署节点所有root用户密码要相同。	必填	-
node_ip_list	所有节点的管理IP地址列表，必须配置。	必填	按照部署要求配置，以英文逗号分割。
gauss_home	GaussDB默认安装路径，指定一个不存在的新路径时会自动创建。	-	所在盘要足够大，建议不少于50G。
om_agent_port	om_agent进程服务监听端口。	-	无需修改。
mgr_net	管理IP网卡名称。	-	无需配置，自动生成。
data_net	数据IP网卡名称。	-	无需配置，自动生成。
virtual_net	虚拟IP网卡名称。	-	无需配置，自动生成。
log_dir	日志保存路径。	-	无需修改。
cn_dir	协调节点安装目录。	-	无需修改。
gtm_dir	全局事务管理器安装目录。	-	无需修改。
cm_dir	集群管理模块安装目录。	-	无需修改。
tmp_dir	临时数据安装目录。	-	无需修改。
data_dir	数据节点安装目录。	-	无需修改。
tool_dir	工具目录。	-	无需修改。
etcd_dir	分布式键值存储系统安装目录。	-	无需修改。

 说明

安装完成后，install_cluster.conf配置文件中的密码将替换为空，请在安装前妥善保管填写的密码。

步骤10 执行如下命令，查看安装脚本内容。

```
ll /data/GaussDBInstaller
```

ll /data/GaussDBInstaller/jsonFileSample/

```
[root@host-192-168-0-60 gauss]# ll /data/GaussDBInstaller
total 124
drwx----- 3 root root 4096 Mar 10 17:14 certificate
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 33375 Dec 23 15:42 gaussdb_install.py
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 559 Mar 10 17:14 install_cluster.conf
-rwx----- 1 omm dbgrp 2188 Mar 10 16:18 install_cluster.json
-rw----- 1 omm dbgrp 35895 Mar 10 17:25 install_cluster.log
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 26197 Nov 18 11:15 install_cluster.sh
drwxrwxrwx 2 omm dbgrp 4096 Mar 10 16:12 jsonFileSample
drwxrwxrwx 4 omm dbgrp 4096 Mar 10 17:14 kgdbii
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 2483 Dec 13 10:47 ReadMe.txt
[root@host-192-168-0-60 gauss]#
[root@host-192-168-0-60 gauss]#
[root@host-192-168-0-60 gauss]# ll /data/GaussDBInstaller/jsonFileSample/
total 60
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 1149 Nov 18 09:15 1_node.json
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 2187 Sep 11 17:13 3_nodes_centralized.json
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 2186 Sep 17 20:43 3_nodes_centralized_paxos.json
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 4048 Aug 16 2022 3_nodes_distributed.json
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 3860 Dec 26 20:26 4_nodes_distributed_4shards.json
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 5888 Dec 26 20:26 4_nodes_distributed_8shards.json
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 2811 Oct 10 11:25 5_nodes_centralized.json
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 6128 Dec 26 20:33 5_nodes_distributed.json
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 6128 Dec 26 20:27 9_nodes_distributed_4shards.json
-rwxrwxrwx 1 omm dbgrp 9456 Dec 26 20:27 9_nodes_distributed_8shards.json
[root@host-192-168-0-60 gauss]#
```

步骤11 拷贝json文件到脚本解压后的目录GaussDBInstaller下。

- 高可用部署：
`cp /data/GaussDBInstaller/jsonFileSample/3_nodes_centralized.json /data/GaussDBInstaller/install_cluster.json`
此处以3节点集中式quorum协议（3_nodes_centralized）为样例，其中/data/GaussDBInstaller为脚本解压路径。

步骤12 配置install_cluster.json 文件，此处以高可用部署配置文件为例。。

`vim /data/GaussDBInstaller/install_cluster.json`

表 4-2 install_cluster.json 参数说明

参数名称	参数解释	参数属性	参数取值
rdsAdminUser	管理员账户，具有最高最完整的权限，用于服务化内部运维和操控数据库。	-	rdsAdmin
rdsAdminPasswd	管理员账户密码。	必填	-
rdsMetricUser	指标采集用户，用户采集数据库实例各项指标。具有客户端连接和状态查询的相关权限，拥有Monitoradmin、Persistence权限。	-	rdsMetric
rdsMetricPasswd	指标采集用户密码。	必填	-

参数名称	参数解释	参数属性	参数取值
rdsReplUser	主备同步用户，具有主备同步所需的所有权限。如果没有主备关系，可以不配置该账号，拥有Replication、Persistence权限。	-	rdsRepl，无需修改。
rdsReplPasswd	主备同步用户密码。	必填	-
rdsBackupUser	备份恢复用户，具备备份恢复所需的所有权限，拥有operatoradmin、Persistence权限。	-	rdsBackup，无需修改。
rdsBackupPasswd	备份恢复用户密码。	必填	-
dbPort	CN或DN监听端口，集中式情况下为DN，需要指定一个未使用的端口。	必填	30100
dbUser	给用户分配的账户，用户能使用的最高权限的账户，固定为root，不可修改。该账户拥有Create role/ CreateDB/Monitoradmin/Sysadmin权限。	不可修改	root
dbUserPasswd	root用户账户密码。	必填	后续安装DRS-Service时，元数据root账户密码与这里一致。
clusterMode	实例安装模式。	必填	集中式设置为“ha”。
params	所有组件公共的参数。	-	-
cnparams	cn参数配置信息。	-	-
dnparams	dn参数配置信息。	-	-
cmparams	cm参数配置信息。	-	-
clusterConf	实例拓扑分布信息，详细说明参考表4-3。	-	-

表 4-3 clusterConf 数据结构参数说明

参数名称	参数解释	参数属性	参数取值
clusterName	实例名称。	-	Gauss_XuanYuan，无需修改。
encoding	字符编码。	-	utf8，无需修改。

参数名称	参数解释	参数属性	参数取值
shardingNum	分片数。	-	整型数值，集中式下是1。
replicaNum	一组dn的副本数，一主两备是3副本。	-	整型数值，不能小于3。
solution	解决方案名称（当前不用）。	-	hws。
consistencyProtocol	一致性协议，若不配置则默认为quorum协议，内核版本R2C00开始，集中式实例支持配置为paxos协议。	-	quorum/paxos。
cm	填写GaussDB库安装各节点的信息，格式为[{},{},...]，其中{}表示一个节点，{}固定由下面字段构成： • rack：主机名，需要和其他主机不相同； • az：AZ信息； • ip、dataIp、virtualIp：分别是管理IP、数据IP、业务IP。	必填	参考 步骤12 截图，图中以3节点、机器单网卡场景为示例，ip、dataIp、virtualIp配置相同即可。多网卡场景按照实际需求配置。
shards	DN组件分片配置。	必填	与cm信息配置一致即可。
etcd	etcd组件分布配置。	必填	与cm信息配置一致即可。

步骤13 进入安装目录，执行脚本开始安装

```
cd /data/GaussDBInstaller
python3 gaussdb_install.py --action main
```

回显如下：

```
[root@host-192-168-0-60 GaussDBInstaller]# python3 gaussdb_install.py --action main
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
getCurrentIp 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
getCurrentIp 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:Start to execute preProcess...
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:SERVER_PACKAGE exists
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:AGENT_PACKAGE exists
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:Integrity check passed
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:Start to execute cmd: mkdir -p /data/cluster
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:End to execute cmd mkdir -p /data/cluster
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:preProcess start check disk capacity
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:Start to execute cmd: df -h /data/cluster |grep "/" |awk '{print $4}' | awk
'$1=$1'
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:End to execute cmd df -h /data/cluster |grep "/" |awk '{print $4}' | awk
'$1=$1'
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:Start check openssl expect ifconfig
[2023-03-10 17:14:39][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
check_cmd root 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
```

```
[2023-03-10 17:14:40][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
check_cmd root 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:40][root][INFO]:preProcess start check SSH connection
[2023-03-10 17:14:40][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
ssh_connection root 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:41][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
ssh_connection root 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:41][root][INFO]:PreProcess start check json file
[2023-03-10 17:14:41][root][INFO]:Start to execute cmd: cat /data/GaussDBInstaller/install_cluster.json
[2023-03-10 17:14:41][root][INFO]:End to execute cmd cat /data/GaussDBInstaller/install_cluster.json
[2023-03-10 17:14:41][root][INFO]:mgr_net_ip = 192.168.0.60, data_net_ip= 192.168.0.60, virtual_net_ip=
192.168.0.60
[2023-03-10 17:14:41][root][INFO]:PreProcess task is processing, Please see /data/GaussDBInstaller/
install_cluster.log for details
[2023-03-10 17:14:41][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
preProcess ***** 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:49][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
preProcess ***** 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:49][root][INFO]:preProcess dynamic library check start in host: 192.168.0.60
[2023-03-10 17:14:49][root][WARNING]:preProcess dynamic library check is complete in host:192.168.0.60
[Not Found]:['libavcodec.so.58', 'libavformat.so.58', 'libawt.so', 'libawt_xawt.so', 'libffi.so.6', 'libgstreamer-
lite.so', 'libiperf.so.0', 'libjava.so', 'libjli.so', 'libjvm.so', 'libnet.so', 'libnio.so', 'libnsl.so.1', 'libverify.so']
[2023-03-10 17:14:49][root][INFO]:Start check the tmp_dir directory is empty
[2023-03-10 17:14:49][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
check_tmp_dir root 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:50][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
check_tmp_dir root 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:50][root][INFO]:check the tmp_dir directory Success
[2023-03-10 17:14:50][root][INFO]:End to execute preProcess Success...

preProcess successfully.

[2023-03-10 17:14:50][root][INFO]:Start to execute setEnv, ipList is 192.168.0.60 192.168.0.130
192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:50][root][INFO]:Start to execute setOSEnv, ipList is 192.168.0.60 192.168.0.130
192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:50][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
executeRemote setOSEnv 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:50][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
executeRemote setOSEnv 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:50][root][INFO]:SetOSEnv task is processing, Please see /data/GaussDBInstaller/
install_cluster.log for details
[2023-03-10 17:14:50][root][INFO]:End to execute setOSEnv...
[2023-03-10 17:14:50][root][INFO]:Start to execute setUserEnv, ipList is 192.168.0.60 192.168.0.130
192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:50][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
executeRemote setUserEnv 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:52][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
executeRemote setUserEnv 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:52][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
check_user_ssh_connection omm 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:53][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
check_user_ssh_connection omm 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:53][root][INFO]:SetUserEnv task is processing, Please see /data/GaussDBInstaller/
install_cluster.log for details
[2023-03-10 17:14:53][root][INFO]:End to execute setUserEnv...
[2023-03-10 17:14:53][root][INFO]:End to execute setEnv...

setEnv successfully.

[2023-03-10 17:14:53][root][INFO]:Start to execute genCertificate...
[2023-03-10 17:14:53][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
genCertificate 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:55][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
genCertificate 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:55][root][INFO]:End to execute genCertificate Success...
[2023-03-10 17:14:55][root][INFO]:Start check genCertificate status...
[2023-03-10 17:14:55][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
check_genCertificate omm 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
```

```
[2023-03-10 17:14:56][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
check_genCertificate omm 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:56][root][INFO]:check genCertificate status success

The certificate is successfully pushed

[2023-03-10 17:14:56][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
getCurrentIp 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:56][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
getCurrentIp 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:14:56][root][INFO]:Start to execute installOmAgent...
[2023-03-10 17:14:56][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
executeRemoteUser installOmAgent 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:16:07][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
executeRemoteUser installOmAgent 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:16:07][root][INFO]:End to execute installOmAgent...
[2023-03-10 17:16:07][root][INFO]:Start check OmAgent status
[2023-03-10 17:16:07][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
check_omAgent omm 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:16:08][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
check_omAgent omm 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:16:08][root][INFO]:OmAgent status is normal
192.168.0.130 192.168.0.245

The OmAgent is installed successfully.

[2023-03-10 17:16:08][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
getCurrentIp 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:16:08][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
getCurrentIp 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:16:08][root][INFO]:Start to execute preInstallCluster in local host 192.168.0.60
[2023-03-10 17:16:08][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
executeRemoteUser preInstallClusterLocal 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:17:14][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
executeRemoteUser preInstallClusterLocal 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:17:14][root][INFO]:End to execute preInstallCluster...
192.168.0.130 192.168.0.245
{"detailmsg": "SUCCESS", "retcode": 0}
{"detailmsg": "SUCCESS", "retcode": 0}
{"detailmsg": "SUCCESS", "retcode": 0}

preInstallCluster installation is successful.

[2023-03-10 17:17:14][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
getCurrentIp 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:17:14][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
getCurrentIp 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:17:14][root][INFO]:Start to execute installCluster...
[2023-03-10 17:25:08][root][INFO]:Start Configuring GaussDB Password-Free...
[2023-03-10 17:25:08][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
freeLoginConfigure ***** 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-10 17:25:13][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
freeLoginConfigure ***** 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
192.168.0.130 192.168.0.245

installCluster installation is successful.

[root@host-192-168-0-60 GaussDBInstaller]#
```

步骤14 安装完成后，执行以下步骤检查安装是否成功。

1. 检查回显的安装日志：installCluster installation is successful. 则代表元数据库 GaussDB 数据库安装成功。
2. 安装完成后，可通过命令切换用户，本地登录检查元数据库是否安装成功。其中 omm 为 GaussDB 的 OS 用户（4.1-9 中的 os_user），30100 为端口号，需根据实际情况进行替换。

```
su omm
gsq -d postgres -h 127.0.0.1 -U root -p 30100
# gsq -d postgres -h 127.0.0.1 -U root -p 30100
Password for user root: # 请输入root用户密码
gsq ((GaussDB Kernel 503.1.0 build f53b4ed8) compiled at 2023-03-27 00:43:20 commit 5356 last mr
10743 release)
SSL connection (cipher: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, bits: 128)
Type "help" for help.

gaussdb => select version(); # 查询版本
version
-----
gaussdb (GaussDB Kernel 503.1.0 build f53b4ed8) compiled at 2023-03-27 00:43:20 commit 5356 last
mr 10743 release
(1 row)
gaussdb => \q # 退出
#
```

----结束

安装后配置

在安装完GaussDB数据库后，还需检查GaussDB数据库的连通性，需修改pg_hba.conf配置文件。

步骤1 执行以下命令，测试GaussDB数据库连通性。

```
gsq -d postgres -h<GaussDB 节点IP> -U root -p 30100
```

- 如果连接失败，执行**步骤2**修改pg_hba.conf配置文件。
- 如果连接成功，则无需执行后续配置操作。

步骤2 以root用户登录GaussDB部署节点，执行以下命令打开pg_hba.conf配置文件，其中[]中内容需要实际情况修改。

```
vim /data/cluster/data/dn/dn_[xxx]/pg_hba.conf
```

步骤3 注释掉这条记录。

```
#host all all [GaussDB 节点IP]/32 trust
```

步骤4 加入DRS-Service服务全部节点的IP地址及DRS-Node服务全部节点的IP地址。

```
host all all [DRS-Service服务节点IP]/32 sha256
host all all [DRS-Node服务节点IP]/32 sha256
```

步骤5 通过以下方法，使修改生效，优先选择方法一。

- 方法一
 - a. 登录数据库，切换到omm用户。omm为GaussDB的OS用户（[4.1-9](#)中的os_user），需根据实际情况进行替换。
 - b. 执行以下命令并退出。

```
gaussdb=# select * from pg_reload_conf();
gaussdb=# select * from pg_reload_conf();
pg_reload_conf
-----
t
(1 row)
```

- 方法二：

执行以下命令，重启GaussDB节点，其中omm为GaussDB的OS用户（4.1-9中的os_user），需根据实际情况进行替换。

```
dn_data=`ls /data/cluster/data/dn`
```

```
su - omm -c "source ~/gauss_env_file;gs_ctl restart -D /data/cluster/data/dn/${dn_data} -M primary"
```

当显示如下日志“server started”，则代表GaussDB数据库重启成功。

```
[2023-03-19 00:47:54.959][64079][][gs_ctl]: done
[2023-03-19 00:47:54.959][64079][][gs_ctl]: server started (/data/cluster/data/dn/dn_6001)
```

步骤6 执行以下命令，切换用户。其中omm为GaussDB的OS用户（4.1-9中的os_user），需根据实际情况进行替换。

```
su omm
```

步骤7 再次执行以下命令，连接GaussDB数据库。

```
gsql -d postgres -h<GaussDB 节点IP> -U root -p 30100
```

回显如下，则代表连接GaussDB数据库成功。

```
Password for user root: # 请输入root用户密码
gsql ((GaussDB Kernel V500R002C10 build c3db7c07) compiled at 2022-09-24 21:19:15 commit 3864 last
mr 8636 release)
SSL connection (cipher: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, bits: 128)
Type "help" for help.
```

----结束

须知

当GaussDB数据库安装完成后，须妥善保管install_cluster.conf、install_cluster.json文件中配置的密码，并手动删除该文件中的密码，防止密码泄露。

4.2 安装 DRS-Service 服务

在规划的DRS-Service服务器上部署DRS-Service服务。

操作场景

- DRS-Service服务运行依赖GaussDB库，需要确保上一步骤环境安装成功。
- DRS-Service服务部署需要输入内网IP，需要提前获取内网IP。
- DRS-Service服务部署需要输入已部署的元数据库GaussDB节点IP地址和账户密码，请提前准备。
- DRS-Service服务需要先进行主节点安装，再进行备节点安装。
- **安装元数据库GaussDB**中的GaussDB是作为DRS的中间库使用，禁止和其他GaussDB数据库混用。中间库GaussDB软件包请从对应DRS版本**软件包**中获取，或者参考**确认GaussDB中间库信息**，确认版本满足要求。

约束限制

 **注意**

- 安装DRS-Service组件前，请再次确认已进行磁盘分区；参考[磁盘空间划分要求](#)，保证磁盘目录空间充足，**磁盘不足，可能导致系统运行异常。**
- 若DRS-Service所有路径规划在同一个磁盘分区，总计需要800GB空闲空间。如果划分磁盘分区，则必须满足如下要求[表4-4](#)。

表 4-4 DRS-Service 磁盘分区要求

磁盘	分区	挂载点	文件系统类型	分区大小
DRS-Service 系统盘	/	/	ext4	100G
DRS-Service 数据盘	分区1	/opt/drs	ext4	200G
DRS-Service 本地备份集盘	分区2	/opt/drs-backup	ext4	500G

操作步骤

步骤1 以root用户登录待安装DRS-Service的服务器。

步骤2 执行以下命令，创建package文件夹。

mkdir -p /root/package

步骤3 将DRS-Service软件包上传到/root/package文件夹中。

步骤4 执行以下命令，进入目录。

cd /root/package

步骤5 执行以下命令，解压并进入DRS-Service文件夹，其中DRS-Service-*版本号以实际为准。

tar -xzf DRS-Service-*.tar.gz

cd DRS-Service-*

步骤6 执行如下命令，配置install.conf文件。

vim install.conf

[meta db]
metaDB_engine = gaussdb
metaDB_address = 192.168.0.60:30100,192.168.0.130:30100,192.168.0.245:30100 # 元数据库IP地址，多IP地址可用逗号分隔
metaDB_root_user = root # 元数据库root用户名
metaDB_root_password = # 元数据库root密码

metaDB_drs_user = drs # 元数据库DRS用户名

```
metaDB_drs_password = # 元数据库DRS密码

[drs]
external_ip = 192.168.0.60 # 本机内网IP地址
external_port = 7443 # service服务端口，默认7443
drs_admin_username = admin # DRS管理账户名
drs_admin_password = # DRS管理账户密码，（密码必须满足要求，详情参见表4-5，
# drs_admin_password的参数取值）
ca_phrase = ${drs_admin_password} # https自动生成证书密码，默认与管理账户密码一致，也可
自行配置

# deploy mode: ha/independent
deploy_scene = ha # 部署场景
# node role when deploy_scene is ha: primary/standby
node_type = primary # 部署节点角色，默认请填写primary

#config cgroup
use_cgroup = no # 是否使用cgroup限制资源(轻量化单DC标准场景，DRS管理面与
TPOPS使用三台物理机进行高可用部署：使用cgroup限制GaussDB及DRS管理面cpu、memory 资源，配置为yes;
其余场景配置为no)

# whether to rebuild the standby default value is no
is_rebuild = no # 是否重装备节点（仅支持高可用部署场景下，当备节点所在机器损坏
场景下使用，其他场景不涉及，默认值no）
```

表 4-5 install.conf 参数说明

参数名称	参数解释	参数属性	参数取值
metaDB_engine	元数据库引擎类型。	-	gaussdb。
metaDB_address	元数据库IP地址信息。	必填	元数据库为高可用时，填写主备所有IP:Port格式，多IP地址格式直接用英文逗号分隔。 填写多个IP地址可在元数据库主备切换时保证DRS服务的可用性。
metaDB_root_user	元数据库用户名。	-	root。
metaDB_root_password	元数据库密码。	必填	与4.1-12中dbUserPasswd参数保持一致。
metaDB_drs_user	元数据库DRS用户名。	-	drs。
metaDB_drs_password	元数据库DRS密码。	必填	-
external_ip	本机内网IP地址。	必填	-
external_port	service服务端口。	-	默认7443。
drs_admin_username	DRS管理账户名。	-	admin。

参数名称	参数解释	参数属性	参数取值
drs_admin_password	DRS管理账户密码。	必填	设置密码至少满足如下要求： - 密码必须有大写字母、小写字母、数字、特殊字符组成，且不得少于8位字符。 - 密码不能和账号一致。
ca_phrase	https自动生成证书密码。	-	默认与管理账户密码一致，也可自行配置。
deploy_scene	部署场景。	必填	高可用部署场景：ha。 单节点部署场景：independent。 本章节为高可用部署方式，参数取值为“ha”。
node_type	部署节点角色。	必填	高可用部署场景：主节点填写primary，备节点填写standby。先进行主节点安装，再进行备节点安装。
use_cgroup	是否使用cgroup限制资源。	必填	轻量化单DC标准场景，DRS管理面与TPOPS使用三台物理机进行高可用部署，使用cgroup限制GaussDB及DRS管理面cpu、memory资源，配置为yes。 其余场景配置为no。
is_rebuild	是否重新安装备节点	非必填	仅支持高可用部署场景下，当备节点所在机器损坏场景下使用，其他场景不涉及，默认值no。

 说明

安装完成后，install.conf配置文件中的密码将替换为空，请在安装前妥善保管填写的密码。

步骤7 安装前环境预检查，执行以下命令，检查安装环境。

sh precheck_env.sh

回显信息如下：

```
===== START TO PRECHECK ENVIRONMENT =====
Item1: User Check
User is root
User Check Pass!

Item2: Hardware Check
cpu_num is 8U
memory_capacity is 30.6G
Hardware Check Complete!

Item3: Openssl Check
Openssl Check Pass!
```

```
===== PRECHECK RESULT=====
Item                Actual/Recommand
1.User Check:      Pass/Pass      #检查项1：安装用户检查，要求root用户，安装必要条件
2.Hardware Check:                                     #检查项2：机器规格检查，建议8U16G，非必要条件(规格不
满足：任务量大时界面卡顿，响应慢，影响性能)
  CPU Check:        8U/8U
  Memory Check:     30.6G/16G
3.Openssl Check:   Pass/Pass      #检查项3：openssl开启检查，要求开启，安装必要条件
===== PRECHECK END =====
```

表 4-6 检查项说明

检查项	说明
用户检查	需root安装，非root安装失败。
机器规格	建议：8U16G。 如果规格不满足，当任务数量大时，会出现界面卡顿，响应慢，影响性能。
Openssl检查	需开启openssl，不开启安装失败。

步骤8 执行以下命令，运行安装脚本。

sh install.sh

```
回显信息如下：
Aug 28 09:50:43 DRS-Service[592210]: [DRSS] execute install DRS-Service script.
[2023-08-28 09:50:44][root][INFO] --- Precheck environment begin.
===== START TO PRECHECK ENVIRONMENT =====
Item1: User Check
User is root
User Check Pass!

Item2: Hardware Check
cpu_num is 8U
memory_capacity is 30.6G
Hardware Check Complete!

Item3: Openssl Check
Openssl Check Pass!

===== PRECHECK RESULT=====
Item                Actual/Recommand
1.User Check:      Pass/Pass
2.Hardware Check:                                     #检查项2：机器规格检查，建议8U16G，非必要条件(规格不
满足：任务量大时界面卡顿，响应慢，影响性能)
  CPU Check:        8U/8U
  Memory Check:     30.6G/16G
3.Openssl Check:   Pass/Pass      #检查项3：openssl开启检查，要求开启，安装必要条件
===== PRECHECK END =====
[2023-08-28 09:50:44][root][INFO] --- Precheck environment success.
[2023-08-28 09:50:44][root][INFO] --- Precheck begin.
[2023-08-28 09:50:44][root][INFO] --- Check drs_service success
[2023-08-28 09:50:44][root][INFO] --- Precheck success.
===== 0 / 5 START TO DEPLOY DRS SERVICE =====
===== 1 / 5 CREATE USER =====
[2023-08-28 09:50:44][root][INFO] --- create ruby group begin
[2023-08-28 09:50:44][root][INFO] --- check Ruby exist begin
[2023-08-28 09:50:44][root][INFO] --- Ruby exist. Return 1
User Ruby already existed, continue will recreate user. If not, existed user Ruby will be used
Create new Ruby user?
[Y/N] y
[2023-08-28 09:50:47][root][INFO] --- Yes
```

```
[2023-08-28 09:50:47][root][INFO] --- Force delete user Ruby begin
[2023-08-28 09:50:47][root][INFO] --- Force delete user Ruby success
[2023-08-28 09:50:48][root][INFO] --- create ruby group success
[2023-08-28 09:50:48][root][INFO] --- create mkdir opt begin
[2023-08-28 09:50:48][root][INFO] --- create mkdir opt success
===== 2 / 5 INIT 3RD_PARTY =====
[2023-08-28 09:50:48][root][INFO] --- init 3rd_party begin
[2023-08-28 09:50:50][root][INFO] --- init 3rd_party success
[2023-08-28 09:50:50][root][INFO] --- prepare environment cost time: 0m1s
[2023-08-28 09:50:50][root][INFO] --- chmod log file start
[2023-08-28 09:50:50][root][INFO] --- chmod log file end
===== 3 / 5 PREPARING SOFTWARE PACKAGES =====
[2023-08-28 09:50:50][root][INFO] --- decompress drs service begin
[2023-08-28 09:50:51][root][INFO] --- tar DRS-Application-2.23.07.200-202308261925.tar.gz success
[2023-08-28 09:50:51][root][INFO] --- decompress drs service success
[2023-08-28 09:50:51][root][INFO] --- deploy drs service begin
Archive: /opt/drs/drs-application-2.0.0.jar
extracting: /opt/drs/cipher-2.23.07.000-r5.jar
[2023-08-28 09:50:51][root][INFO] --- crypter jar found in /opt/drs/cipher-2.23.07.000-r5.jar
[2023-08-28 09:50:51][root][WARNING] --- warnings occurs in encrypt
[2023-08-28 09:50:52][root][WARNING] --- warnings occurs in encrypt
[2023-08-28 09:50:52][root][WARNING] --- warnings occurs in encrypt
[2023-08-28 09:50:52][root][WARNING] --- warnings occurs in encrypt
[2023-08-28 09:50:52][root][INFO] --- deploy drs service success
[2023-08-28 09:50:52][root][INFO] --- generate deploy config begin
[2023-08-28 09:50:52][root][INFO] --- generate deploy config finished
[2023-08-28 09:50:52][root][INFO] --- Test meta db connect start.
[2023-08-28 09:50:52][root][INFO] --- primary meta db is: 192.168.0.49:30100
[2023-08-28 09:50:52][root][INFO] --- Connect drs service db success.
address:192.168.0.49:30100,192.168.0.32:30100,192.168.0.174:30100 user:root
[2023-08-28 09:50:52][root][INFO] --- Test meta db connect end.
[2023-08-28 09:50:59][root][WARNING] --- warnings occurs in step create_drs
[2023-08-28 09:50:59][root][INFO] --- do upload crypter files job begin
[2023-08-28 09:51:00][root][WARNING] --- warning occurs in step do_upload_crypter_files_job
[2023-08-28 09:51:00][root][INFO] --- do upload crypter files job success
[2023-08-28 09:51:00] command: generate
[2023-08-28 09:51:00] load param first phrase
[2023-08-28 09:51:00] drs_rpc is exists phrase
Archive: /opt/drs/drs-application-2.0.0.jar
extracting: /opt/drs/cipher-2.23.07.000-r5.jar
[2023-08-28 09:51:00] crypter jar found in /opt/drs/cipher-2.23.07.000-r5.jar
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
[2023-08-28 09:51:00] INFO
[2023-08-28 09:51:00] INFO
[2023-08-28 09:51:00] Please input ca key phrase:
[2023-08-28 09:51:00] start to generate rpc cert file path
[2023-08-28 09:51:00] generate rpc cert file path finished
[2023-08-28 09:51:00] start to generate certificate
spawn openssl genrsa -aes256 -out /opt/drs/cert/rpc/CA/ca.key 3072
Generating RSA private key, 3072 bit long modulus (2 primes)
.....+++++
...+++++
e is 65537 (0x010001)
Enter pass phrase for /opt/drs/cert/rpc/CA/ca.key:
Verifying - Enter pass phrase for /opt/drs/cert/rpc/CA/ca.key:
spawn openssl req -new -x509 -days 3650 -key /opt/drs/cert/rpc/CA/ca.key -out /opt/drs/cert/rpc/CA/ca.crt -
subj /CN=127.0.0.1/OU=dbs/O=DBS/L=shenzhen/ST=Cloud/C=CN
Enter pass phrase for /opt/drs/cert/rpc/CA/ca.key:
Generating RSA private key, 3072 bit long modulus (2 primes)
.....+++++
.....+++++
e is 65537 (0x010001)
spawn openssl req -new -key /opt/drs/cert/rpc/rpc.key -out /opt/drs/cert/rpc/rpc.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
```

```
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:Wd
State or Province Name (full name) [Some-State]:Cloud
Locality Name (eg, city) []:shenzhen
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:DBS
Organizational Unit Name (eg, section) []:dbs
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:192.168.0.192
Email Address []:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
spawn openssl x509 -req -sha256 -in /opt/drs/cert/rpc/rpc.csr -out /opt/drs/cert/rpc/rpc.crt -signkey /opt/drs/
cert/rpc/rpc.key -CA /opt/drs/cert/rpc/CA/ca.crt -CAkey /opt/drs/cert/rpc/CA/ca.key -CAcreateserial -days
3650
Signature ok
subject=C = Wd, ST = Cloud, L = shenzhen, O = DBS, OU = dbs, CN = 192.168.0.192
Getting Private key
Getting CA Private Key
Enter pass phrase for /opt/drs/cert/rpc/CA/ca.key:
[2023-08-28 09:51:01] certificate generate finished
Archive: /opt/drs/drs-application-2.0.0.jar
  extracting: /opt/drs/cipher-2.23.07.000-r5.jar
[2023-08-28 09:51:01] crypter jar found in /opt/drs/cipher-2.23.07.000-r5.jar
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
[2023-08-28 09:51:02] insert rpc certinfo to tbl begin
[2023-08-28 09:51:02] create rpc table
NOTICE: CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "drs_rpc_pkey" for table "drs_rpc"
CREATE TABLE
[2023-08-28 09:51:02] insert rpc ca cert
/opt/drs/cert/rpc/CA/ca.crt
INSERT 0 1
[2023-08-28 09:51:02] insert rpc cert
INSERT 0 1
[2023-08-28 09:51:02] insert rpc key
INSERT 0 1
[2023-08-28 09:51:02] END
[2023-08-28 09:51:02][root][INFO] --- start add host begin
[2023-08-28 09:51:02][root][INFO] --- start add host success
===== 4 / 5 STARTING WEB SERVICE =====
[2023-08-28 09:51:02][root][INFO] --- start web service begin
[2023-08-28 09:51:02][root][INFO] --- start drs service success
[2023-08-28 09:51:02][root][INFO] --- start web service success
[2023-08-28 09:51:02][root][INFO] --- deploy crontab begin
[2023-08-28 09:51:02][root][INFO] --- crontab now:
***** sh /opt/drs/process-monitor.sh >> /opt/drs/logs/process-monitor.log 2>&1 &
40 3 *** sh /opt/drs/backup/control/backup_crontab.sh >> /opt/drs/logs/backup.log 2>&1 &
40 4 *** sh /opt/drs/backup/db/backup_db_crontab.sh >> /opt/drs/logs/backup_db.log 2>&1 &
[2023-08-28 09:51:02][root][INFO] --- deploy crontab success
[2023-08-28 09:51:02][root][INFO] --- web url is : https://192.168.0.192:7443/#/login
[2023-08-28 09:51:02][root][INFO] --- Start to check drs-service listened port
===== 5 / 5 RESET INSTALL CONF FILE =====
[2023-08-28 09:51:09][root][INFO] --- install DRS-Service success
```

📖 说明

- 可以通过以下命令验证java安装成功：

```
su - Ruby -c "java -version"
```

回显如下：

```
# su - Ruby -c "java -version"
openjdk version "1.8.0_312"
OpenJDK Runtime Environment Huawei Technologies Co., Ltd (build 1.8.0_312-
Huawei_JDK_V100R001C00SPC310B001-b07)
OpenJDK 64-Bit Server VM Huawei Technologies Co., Ltd (build 25.312-b07, mixed mode)
```

- 通过以下命令验证，验证gsqldb是否安装成功

```
su - Ruby
```

```
gsqldb -V
```

回显如下：

```
gsqldb (GaussDB Kernel V500R002C10 build c3db7c07) compiled at 2022-09-24 21:19:15 commit
3864 last mr 8636 release
```

步骤9 安装完成后，可通过在浏览器打开回显地址验证DRS-Service是否安装成功。

- 如果是主节点安装（install.conf配置文件中node_type值为primary），正常显示登录页面，说明安装成功。
- 如果是备节点安装（install.conf配置文件中node_type值为standby），浏览器中输入回显IP地址时，会提示访问主节点的IP地址，说明安装成功。

步骤10 安装完成后，请参考《维护指南》备份与恢复章节，配置管控数据和元数据库的备份信息，否则会导致管理面和元数据库的备份告警。

📖 说明

- 主备节点安装成功后，均定时汇报心跳，当主节点故障超过三分钟无心跳时，备节点会自动升主，互换主备角色，此时可以通过新的主节点IP地址来访问。
- DRS-Service 安装完成后，会在安装脚本当前目录下生成安装报告文件installation-statistics-report.log，文件记录安装相关元数据库，DRS管理账户相关信息，以及console登录地址，请自行妥善保管。

----结束

4.3 HTTP 证书生成与替换（可选）

使用场景

HTTP证书在首次安装DRS-Service时会自动生成，无需手动处理，可跳过本章节。

后续证书过期或者需要生成新证书时可参考本章节操作。

证书生成

执行以下命令生成证书

```
sh /opt/drs/scripts/ca/ca_manager.sh -c generate
```

回显信息如下所示：

```
# sh /opt/drs/scripts/ca/ca_manager.sh -c generate
[2023-02-27 16:20:18] command: generate
Please input ca key phrase: # 请输入根证书密码
Please input password again to confirm.
```

```
Please input server key phrase          # 请输入服务端证书密码
Please input password again to confirm.
Please input p12 key phrase             # 请输入服务端P12证书密码
Please input password again to confirm.
[2023-02-27 16:20:23] start to generate cert file path
[2023-02-27 16:20:23] generate cert file path finished
[2023-02-27 16:20:23] start to generate certificate
spawn openssl genrsa -aes256 -out /opt/drs/cert/bak_20230227162023/CA/ca.key 3072
...
[2023-02-27 16:20:23] render property file finished
[2023-02-27 16:20:23] restart drs service
[2023-02-27 16:20:23] start drs service success
[2023-02-27 16:20:23] END
```

证书替换

执行以下命令替换证书：

sh /opt/drs/scripts/ca/ca_manager.sh -c replace -f [p12 文件绝对路径]

回显信息如下所示：

```
# sh /opt/drs/scripts/ca/ca_manager.sh -c replace -f /root/server.p12
[2023-02-27 16:53:33] command: replace
Please input p12 key phrase
[2023-02-27 16:53:36] start to generate cert file path
[2023-02-27 16:53:36] generate cert file path finished
[2023-02-27 16:53:36] start to stop drs application service
[2023-02-27 16:53:36] stop drs application service finished
[2023-02-27 16:53:36] cert file is backup as /opt/drs/cert/bak_20230227165336/server.p12
[2023-02-27 16:53:36] crypter jar found in /opt/drs/cipher-2.23.02.000-r1.jar
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
[2023-02-27 16:53:36] render property file finished
[2023-02-27 16:53:36] restart drs service
[2023-02-27 16:53:36] start drs service success
[2023-02-27 16:53:36] END
```

DRS服务使用证书统一管理在/opt/drs/cert/目录下，如果替换证书目录存在cert_keystore文件，可选择使用已存在的加密密码，无需二次输入密码。

```
# sh /opt/drs/scripts/ca/ca_manager.sh -c replace -f /opt/drs/cert/bak_20230227165336/server.p12
[2023-02-27 16:56:51] command: replace
cert keystore file exists, use existed key phrase?
[Y/n] y
[2023-02-27 16:56:52] Yes
[2023-02-27 16:56:52] use existed cert keystore: true
[2023-02-27 16:56:52] start to generate cert file path
[2023-02-27 16:56:52] generate cert file path finished
[2023-02-27 16:56:52] start to stop drs application service
[2023-02-27 16:56:52] stop drs application service finished
[2023-02-27 16:56:52] cert file is backup as /opt/drs/cert/bak_20230227165652/server.p12
[2023-02-27 16:56:52] crypter jar found in /opt/drs/cipher-2.23.02.000-r1.jar
[2023-02-27 16:56:52] render property file finished
[2023-02-27 16:56:52] restart drs service
[2023-02-27 16:56:52] start drs service success
[2023-02-27 16:56:52] END
```

证书验证

DRS-Service使用证书路径：**/opt/drs/cert/server.p12**

可使用以下命令验证证书格式：

keytool -list -v -keystore /opt/drs/cert/server.p12

```
回显信息如下：
[root@host-192-168-0-245 cert]# keytool -list -v -keystore /opt/drs/cert/server.p12
Enter keystore password:
Keystore type: PKCS12          #P12证书类型
Keystore provider: SUN

Your keystore contains 1 entry

Alias name: 1
Creation date: Mar 1, 2023
Entry type: PrivateKeyEntry
Certificate chain length: 1
Certificate[1]:
...
...
Signature algorithm name: SHA256withRSA
Subject Public Key Algorithm: 3072-bit RSA key
Version: 1

*****
*****
```

4.4 安装 DRS-Node 服务

在规划的DRS-Node服务器上部署DRS-Node服务。

操作场景

- DRS-Node服务运行依赖元数据库GaussDB、DRS-Service服务部署，需要确保上一步骤安装成功。
- DRS-Node服务部署需要输入已安装的元数据库GaussDB节点IP地址和部署DRS-Service时输入的DRS用户和密码，请提前准备。

约束限制

若需要执行以DB2为源库进行数据复制，DRS-Node节点需要安装DB2客户端和上传DB2驱动包。安装步骤可参考[DB2 驱动包上传](#)，[DB2 客户端安装](#)。

 **注意**

安装DRS-Node组件前，请再次确认已进行磁盘分区；参考[磁盘空间划分要求](#)，保证磁盘目录空间充足，**磁盘不足，可能导致系统运行异常。**

表 4-7 DRS-Node 磁盘分区要求

磁盘	分区	挂载点	文件系统类型	分区大小
DRS-Node系统盘	/	/	ext4	100G
DRS-Node数据盘	分区1	/drs	ext4	100G

磁盘	分区	挂载点	文件系统类型	分区大小
	分区2	/data	ext4	根据实际任务数计算，计算方式见《独立部署形态LLD模板》附录章节。 说明 4U8G加500G磁盘空间的机器可创建一个任务，若增加创建任务数量，需满足CPU、内存、磁盘空间三者同步增加。

操作步骤

- 步骤1 以root用户登录待安装DRS-Node的服务器。
- 步骤2 将DRS-Node软件包上传到/root/package文件夹中。
- 步骤3 执行以下命令，进入目录。

cd /root/package
- 步骤4 执行以下命令，解压并进入DRS-Node文件夹，其中DRS-Node-*版本号以实际为准。

tar -xzf DRS-Node-*.tar.gz

cd DRS-Node-*
- 步骤5 执行如下命令，配置install.conf文件。

vim install.conf

```
[meta db]
metaDB_engine = gaussdb
metaDB_address = 192.168.0.60:30100,192.168.0.130:30100,192.168.0.245:30100  # 元数据库IP地址，多IP地址可用逗号分隔
metaDB_drs_user = drs # 元数据库DRS用户名
metaDB_drs_password = # 元数据库DRS密码
metaDB_database = drs # 元数据库database

[drs]
node_ip = 192.168.0.60 # 节点IP地址

[system]
swap_space = 2G # swap分区大小
```

表 4-8 install.conf 参数说明

参数名称	参数解释	参数属性	参数取值
metaDB_engine	元数据库引擎类型。	-	gaussdb。

参数名称	参数解释	参数属性	参数取值
metaDB_address	元数据库IP地址信息。	必填	元数据库为高可用时，填写主备所有IP:Port格式，多IP地址格式直接用英文逗号分隔。 填写多个IP地址可在元数据库主备切换时保证DRS服务的可用性。
metaDB_drs_user	元数据库DRS用户名。	-	drs。 与步骤6中metaDB_drs_user 参数保持一致。
metaDB_drs_password	元数据库DRS密码。	必填	与步骤6中metaDB_drs_password参数保持一致。
metaDB_database	元数据库database。	-	drs。
node_ip	Node节点IP地址。	必填	-
swap_space	swap分区大小。	-	2G。

📖 说明

- 1. 每个任务需要4个CPU核数，8G内存，500G磁盘；当所有条件都满足时，可创建的任务数将增加1个。
- 2. 可创建的任务数最小为1(即使可用资源不足1个任务的要求)，最大为10（即使可用资源大于10个任务的要求）。
- 3. 安装完成后，install.conf配置文件中的密码将替换为空，请在安装前妥善保管填写的密码。

步骤6 安装前环境预检查，执行以下命令，检查安装环境。

sh precheck_env.sh

回显信息如下所示：

```
===== START TO PRECHECK =====
Item1: User Check
User is root
User Check Success!
Item2: Hardware Check
Cpu Check
cpu_num is 8U
Warning:Cpu Recommended over 16U
Memory Check
Warning:Memory Recommended over 32G
memory_capacity is 30.6G
Hardware Check Complete!
Item3: Diskspace Check
Warning:Disk Recommended: /drs: 100.0G /data: 2.5T
Warning:Diskspace Check Fail!
Diskspace Check Complete!
===== PRECHECK RESULT=====
Item                Actual/Recommand
1.User Check:      Pass/Pass    #检查项1：安装用户检查，非root用户退出
2.Hardware Check:  8U/16U      #检查项2：机器规格检查，建议16U32G
  CPU Check:      30.6G/32G
  Memory Check:
3.Diskspace Check: NoPass/Pass  #检查项3： /drs /data目录磁盘空间检查，建议目录可用
```

```
共2.5T，若机器不存在上述目录，检查根目录可用磁盘空间
3.1 Diskspace Check: /drs:      86.4G/100.0G
3.2 Diskspace Check: /data:     1.8T/2.5T
===== PRECHECK END =====
```

表 4-9 检查项说明

检查项	说明
用户检查	需root安装，非root安装失败
机器规格	建议：16U32G 。 如果规格不满足，当迁移数据量或任务数量大时，数据迁移慢，影响性能。
磁盘检查	建议：/drs /data目录需存在2.5T以上可用空间；若不存在此目录，则根目录需存在2.5T以上的可用空间。 如果磁盘大小不满足，当迁移数据量或任务量大时，可能磁盘爆满导致迁移任务失败。

步骤7 执行以下命令，运行安装脚本。

sh install.sh

回显信息如下所示：

```
Aug 28 09:59:44 DRS-Node[380588]: [DRSS] execute install node script.
Precheck environment begin.
===== START TO PRECHECK =====
Item1: User Check
User is root
User Check Success!

Item2: Hardware Check
Cpu Check
cpu_num is 8U
Warning:Cpu Recommended over 16U
Memory Check
Warning:Memory Recommended over 32G
memory_capacity is 30.6G
Hardware Check Complete!

Item3: Diskspace Check
Warning:Disk Recommended: /drs: 100.0G /data: 2.5T
Warning:Diskspace Check Fail!

Diskspace Check Complete!

===== PRECHECK RESULT=====
Item                Actual/Recommand
1.User Check:      Pass/Pass
2.Hardware Check:
  CPU Check:       8U/16U
  Memory Check:    30.6G/32G
3.Diskspace Check: NoPass/Pass
3.1 Diskspace Check: /drs: 86.4G/100.0G
3.2 Diskspace Check: /data: 1.8T/2.5T
===== PRECHECK END =====
Precheck environment success.
===== 0 / 6 START TO DEPLOY DRS NODE =====
[2023-08-28 09:59:44][root][INFO] --- install node begin
[2023-08-28 09:59:44][root][INFO] --- node id is 71091eae-6e43-4926-ad1d-7df845d7a5d2
[2023-08-28 09:59:44][root][INFO] --- max number supported in this node is 2
```

```
===== 1 / 6 CREATE USER =====
[2023-08-28 09:59:44][root][INFO] --- check Ruby exist begin
[2023-08-28 09:59:44][root][INFO] --- Ruby not exist. Return 0
===== 2 / 6 INIT 3RD_PARTY =====
[2023-08-28 09:59:46][root][INFO] --- init 3rd_party begin
[2023-08-28 09:59:47][root][INFO] --- init 3rd_party success
[2023-08-28 09:59:47][root][INFO] --- prepare environment cost time: 0m1s
[2023-08-28 09:59:47][root][INFO] --- Test meta db connect start.
[2023-08-28 09:59:48][root][INFO] --- primary meta db is: 192.168.0.49:30100
[2023-08-28 09:59:48][root][INFO] --- Connect drs service db success.
address:192.168.0.49:30100,192.168.0.32:30100,192.168.0.174:30100 user:drs
[2023-08-28 09:59:48][root][INFO] --- Test meta db connect end.
===== 3 / 6 CHECKING SWAP =====
[2023-08-28 09:59:48][root][INFO] --- check swap start
[2023-08-28 09:59:48][root][INFO] --- swap already exists
[2023-08-28 09:59:48][root][INFO] --- Swap:
[2023-08-28 09:59:48][root][INFO] --- check swap finished
===== 4 / 6 PREPARING SOFTWARE PACKAGES =====
[2023-08-28 09:59:48][root][INFO] --- begin to tar tungsten.tar.gz
[2023-08-28 09:59:58][root][WARNING] --- warnings occurs in step install sdv
[2023-08-28 09:59:58][root][INFO] --- check cgroup_sudo file
[2023-08-28 09:59:58][root][INFO] --- check nodeAgentSudo files
[2023-08-28 09:59:58][root][INFO] --- crypter jar found in /drs/lib/cipher-2.23.07.000-r5.jar
[2023-08-28 09:59:59][root][WARNING] --- warnings occurs in encrypt
[2023-08-28 09:59:59][root][WARNING] --- warnings occurs in encrypt
[2023-08-28 09:59:59][root][WARNING] --- warnings occurs in encrypt
[2023-08-28 10:00:00][root][WARNING] --- warnings occurs in encrypt

[2023-08-28 10:00:00][root][INFO] --- begin to render node config
[2023-08-28 10:00:00][root][INFO] --- render node config finished
[2023-08-28 10:00:00][root][INFO] --- render node config finished
[2023-08-28 10:00:00][root][INFO] --- begin to change owner of drs and data
[2023-08-28 10:00:00][root][INFO] --- install node finished

[2023-08-28 10:00:00][root][INFO] --- add host name
===== 5 / 6 STARTING DRS NODE =====
[2023-08-28 10:00:00][root][INFO] --- Begin to startup node-agent: su - Ruby -c 'sh /drs/
start_cluster_node_agent.sh'
[2023-08-28 10:00:00][root][INFO] --- node agent added to crontab
[2023-08-28 10:00:00][root][INFO] --- node-agent started
===== 6 / 6 RESET INSTALL CONF FILE =====
[2023-08-28 10:00:00][root][INFO] --- deploy drs node finished
deploy drs node success
```

----结束

说明

- DRS-Node 安装完成后，会在安装脚本当前目录下生成安装报告文件installation-statistics-report.log，文件记录安装相关元数据库，node ip相关信息，请自行妥善保管。
- DRS-Node安装完成后，若要创建录制回放任务需要打开9000到9099端口，可参考[打开流量录制所需端口](#)。

4.5 安装 Monitor-Agent

操作场景

DRS服务安装完成后，需要进行Monitor-Agent的安装，以便进行告警监控。

前提条件

Monitor-Agent服务依赖GaussDB，DRS-Service，DRS-Node服务部署，需要确保上一步骤安装成功。

操作步骤

步骤1 以root用户分别登录DRS-Service、DRS-Node、GaussDB所有节点的服务器。

步骤2 将Monitor-Agent软件包上传到/root/package文件夹中。

步骤3 执行以下命令，进入目录。

```
cd /root/package
```

步骤4 执行以下命令，解压并进入Monitor-Agent文件夹，其中Monitor-Agent-*版本号以实际为准。

```
tar -xzf Monitor-Agent-*.tar.gz
```

```
cd Monitor-Agent-*
```

步骤5 执行以下命令，运行install.sh脚本。

安装脚本能够自动识别当前机器已部署的组件：

```
sh install.sh
```

回显信息如下所示

```
[root@host-172-16-11-98 Monitor-Agent-2.23.07.222]# sh install.sh
<13>Oct 30 19:18:50 DRS-Monitor-agent[533308]: [DRSS] execute install DRS-Monitor-agent script.
===== 0 / 4 START TO DEPLOY MONITOR AGENT =====
2023-10-30 19:18:50 --- gaussdb_process_num: 1
2023-10-30 19:18:50 --- drs_application_process_num: 1
2023-10-30 19:18:50 --- node_agent_process_num: 1
#元数据库IP:端口，如果是三副本节点，则IP:port使用英文逗号隔开，例如
[10.8.2.1:30100,10.8.2.2:30100,10.8.2.3:30100]
please input database ip:port [default: 127.0.0.1:30100]:
please input platform drs user[default:drs]: #元数据库DRS用户
please input platform drs password: #元数据库DRS用户密码
Retype password: #二次确认密码
2023-10-30 19:18:57 --- create mkdir opt begin
2023-10-30 19:18:57 --- create mkdir opt success
===== 1 / 4 CREATE USER =====
2023-10-30 19:18:57 --- create Ruby user begin
2023-10-30 19:18:57 --- check Ruby exist begin
2023-10-30 19:18:57 --- Ruby exist. Return 1
User Ruby already existed, continue
2023-10-30 19:18:57 --- create Ruby user success
===== 2 / 4 INIT 3RD_PARTY =====
2023-10-30 19:18:57 --- install java/gsql begin
2023-10-30 19:18:57 --- x86_OS_ARCH is x86_64
2023-10-30 19:18:57 --- java_pkg is jre-8u372-linux-x64.tar.gz
2023-10-30 19:18:59 --- modify /home/Ruby/.bashrc for java
2023-10-30 19:18:59 --- install java for Ruby finish.
2023-10-30 19:18:59 --- gsql_pkg is x86_gsql_Kylin.tar.gz
2023-10-30 19:19:00 --- modify /home/Ruby/.bashrc for gsql
2023-10-30 19:19:00 --- install gsql for Ruby finish.
2023-10-30 19:19:00 --- install java/gsql success
===== 3 / 4 PREPARING SOFTWARE PACKAGES =====
2023-10-30 19:19:00 --- decompress monitor agent begin
drs-monitor-agent/
drs-monitor-agent/conf/
drs-monitor-agent/conf/application.properties
drs-monitor-agent/bin/
drs-monitor-agent/bin/dep_manager.sh
drs-monitor-agent/bin/process-monitor.sh
drs-monitor-agent/bin/db_monitor_init.sh
drs-monitor-agent/bin/stop.sh
drs-monitor-agent/bin/start.sh
drs-monitor-agent/monitor-agent-2.16.1.jar
2023-10-30 19:19:00 --- tar MonitorAgent.tar.gz success
```

```
2023-10-30 19:19:00 --- decompress monitor agent success
2023-10-30 19:19:00 --- deploy monitor agent begin
2023-10-30 19:19:01 --- database and drs_service on this node.
2023-10-30 19:19:01 --- This node type is database
2023-10-30 19:19:01 --- deploy database system status begin
2023-10-30 19:19:02 --- drs_system_status exist
java -jar /opt/drs-monitor-agent/monitor-agent-*.jar -command db_delete_by_ip -param
'172.16.11.98,gaussdb' -conf /opt/drs-monitor-agent/conf/application.properties
java -jar /opt/drs-monitor-agent/monitor-agent-*.jar -command db_insert -param
'172.16.11.98,gaussdb,primary,e3089620-afbc-419f-b410-b78b374a0488,normal,database' -conf /opt/drs-
monitor-agent/conf/application.properties
Oct 30, 2023 7:19:03 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: [cc1ed06c-09fd-4c49-b4bc-4b6b71b94240] Try to connect. IP: 127.0.0.1:30100
Oct 30, 2023 7:19:04 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: [127.0.0.1:42072/127.0.0.1:30100] Connection is established. ID: cc1ed06c-09fd-4c49-
b4bc-4b6b71b94240
Oct 30, 2023 7:19:04 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: Known status of host 127.0.0.1:30100 is Master
Oct 30, 2023 7:19:04 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: Connect complete. ID: cc1ed06c-09fd-4c49-b4bc-4b6b71b94240
Oct 30, 2023 7:19:05 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: [781ea611-d6d3-4b25-bf9f-7f9c1bc646b6] Try to connect. IP: 127.0.0.1:30100
Oct 30, 2023 7:19:05 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: [127.0.0.1:42090/127.0.0.1:30100] Connection is established. ID: 781ea611-d6d3-4b25-
bf9f-7f9c1bc646b6
Oct 30, 2023 7:19:05 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: Known status of host 127.0.0.1:30100 is Master
Oct 30, 2023 7:19:05 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: Connect complete. ID: 781ea611-d6d3-4b25-bf9f-7f9c1bc646b6
2023-10-30 19:19:05 --- Save system status success.
2023-10-30 19:19:05 --- deploy database system status end
2023-10-30 19:19:05 --- This node contain drs service
Oct 30, 2023 7:19:06 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: [6d6a85ea-b889-4cb5-89f0-5444ef8944f5] Try to connect. IP: 127.0.0.1:30100
Oct 30, 2023 7:19:06 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: [127.0.0.1:42104/127.0.0.1:30100] Connection is established. ID: 6d6a85ea-
b889-4cb5-89f0-5444ef8944f5
Oct 30, 2023 7:19:06 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: Known status of host 127.0.0.1:30100 is Master
Oct 30, 2023 7:19:06 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: Connect complete. ID: 6d6a85ea-b889-4cb5-89f0-5444ef8944f5
Oct 30, 2023 7:19:07 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: [f245e849-44c2-4cee-908e-30316649a276] Try to connect. IP: 127.0.0.1:30100
Oct 30, 2023 7:19:08 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: [127.0.0.1:42118/127.0.0.1:30100] Connection is established. ID:
f245e849-44c2-4cee-908e-30316649a276
Oct 30, 2023 7:19:08 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: Known status of host 127.0.0.1:30100 is Master
Oct 30, 2023 7:19:08 PM com.huawei.opengauss.jdbc.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
INFO: Connect complete. ID: f245e849-44c2-4cee-908e-30316649a276
2023-10-30 19:19:08 --- deploy monitor agent success
===== 4 / 4 STARTING MONITOR AGENT =====
2023-10-30 19:19:08 --- install crontab
2023-10-30 19:19:08 --- crontab now:
***** source/etc/profile;source ~/.bashrc;sh /opt/drs/process-monitor.sh >> /opt/drs/logs/process-
monitor.log 2>&1 &
40 3 *** source/etc/profile;source ~/.bashrc;sh /opt/drs/backup/control/backup_crontab.sh >> /opt/drs/logs/
backup.log 2>&1 &
40 4 *** source/etc/profile;source ~/.bashrc;sh /opt/drs/backup/db/backup_db_crontab.sh >> /opt/drs/logs/
backup_db.log 2>&1 &
***** source/etc/profile;source ~/.bashrc;usr/bin/sh /drs/start_cluster_node_agent.sh
***** source/etc/profile;source ~/.bashrc;sh /opt/drs-monitor-agent/bin/process-monitor.sh >> /opt/drs-
monitor-agent/logs/process-monitor.log 2>&1 &
2023-10-30 19:19:08 --- install monitor successful
2023-10-30 19:19:08 --- chmod log file start
2023-10-30 19:19:08 --- chmod log file end
```

```
===== END =====  
[root@host-172-16-11-98 Monitor-Agent-2.23.07.222]#
```

----结束

5 验证安装结果

您可以通过浏览器，访问安装服务器的IP地址， **https://10.10.10.1:<<YYYY>>/#/login**。

用户登录后，单击创建任务，DRS-Node服务启动后，将在任务可用IP地址分配中选择到已部署DRS-Node服务的node IP。如果未显示，最多请等待1分钟，DRS-Node服务将完成初始化并启动，如**图5-1**所示。

图 5-1 任务基本信息

The screenshot shows a web interface for creating a task. The title is '任务基本信息' (Task Basic Information). Below the title is a red label '不可修改项' (Non-modifiable item). The form has three main sections:

- Task Name (任务名称):** A text input field containing 'DRS-4482' and a help icon (?) to its right.
- Description (描述):** A text input field with the placeholder text '请填写项目背景及原因，方便后期追溯任务' (Please fill in the project background and reasons for convenience of task tracing later).
- Task Available IP Allocation (任务可用IP分配):** A dropdown menu showing a list of IP addresses. To the right of the dropdown, it says '当前IP还能创建5个任务' (5 tasks can be created with the current IP).

说明

- 10.10.10.1为DRS-Service安装服务器的IP地址；YYY为端口号，默认为7443。在安装后生成的访问Web的URL中可查看。如果10.10.10.1为私网IP地址，可以使用它绑定的弹性公网IP地址进行登录。
- 建议使用Chrome、Firefox以及Microsoft Edge浏览器登录DRS。

6 卸载 DRS

6.1 卸载流程

DRS卸载流程如下图6-1所示

图 6-1 卸载流程

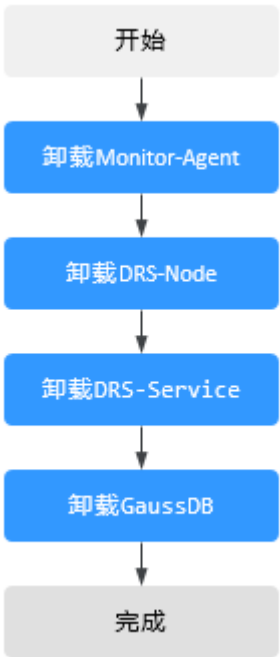


表 6-1 卸载流程

序号	流程说明	描述
1	卸载Monitor-Agent	卸载Monitor-Agent，请参考 卸载Monitor-Agent 。

序号	流程说明	描述
2	卸载卸载DRS-Node服务	卸载卸载DRS-Node服务，请参考 卸载DRS-Node服务 。
3	卸载DRS-Service服务	卸载DRS-Service服务，请参考 卸载DRS-Service服务 。
4	卸载GaussDB	卸载GaussDB，请参考 卸载GaussDB 。

6.2 卸载 Monitor-Agent

前提条件

如果当前系统已经安装Monitor-Agent组件，则需要按照本章节内容，先卸载Monitor-Agent组件。

如果未进行安装，则跳过本章节，从[卸载DRS-Node服务](#)开始。

操作步骤

- 步骤1** 以root用户登录安装Monitor-Agent的服务器。
- 步骤2** 执行以下命令，进入安装目录。其中Monitor-Agent-*版本号以实际为准。
- 步骤3** 使用root用户执行以下命令进行卸载

`cd /root/package/Monitor-Agent-*`

`sh uninstall.sh`

回显信息如下所示：

```
[root@host-172-16-110-234 Monitor-Agent]# sh uninstall.sh
2023-03-28 15:09:07 --- uninstall crontab
2023-03-28 15:09:07 --- stop agent
kill monitor Ruby 2312432 1 0 Mar17 ? 00:23:29 java -jar monitor-agent-2.16.1.jar
2023-03-28 15:09:07 --- uninstall agent

----结束
```

6.3 卸载 DRS-Node 服务

操作步骤

- 步骤1** 以root用户登录安装DRS的服务器。
- 步骤2** 执行以下命令，进入目录。
- 步骤3** 进入DRS-Node文件夹，其中DRS-Node-*版本号以实际为准。

`cd /root/package`

`cd DRS-Node-*`

步骤4 执行以下命令，运行卸载脚本。

```
sh uninstall.sh
```

回显信息如下所示：

```
# sh uninstall.sh
<13>Aug 25 11:39:24 DRS-Monitor-agent[510644]: [DRSS] execute uninstall DRS-Monitor-agent script.
2023-08-25 11:39:24 --- uninstall crontab
***** sh /opt/drs/process-monitor.sh >> /opt/drs/logs/process-monitor.log 2>&1 &
40 3 *** sh /opt/drs/backup/control/backup_crontab.sh >> /opt/drs/logs/backup.log 2>&1 &
40 4 *** sh /opt/drs/backup/db/backup_db_crontab.sh >> /opt/drs/logs/backup_db.log 2>&1 &
2023-08-25 11:39:24 --- stop agent
kill monitor Ruby 446891 1 0 Aug24 ? 00:01:07 java -jar monitor-agent-2.16.1.jar
2023-08-25 11:39:24 --- uninstall agent
```

说明

- DRS-Node服务卸载后，Node心跳两分钟后会自动过期，如果需要重新安装，建议在卸载两分钟后再进行重新安装。
- 若存在多Node节点部署，请在每个节点上执行相同的卸载操作。

----结束

6.4 卸载 DRS-Service 服务

须知

高可用部署，卸载DRS-Service服务时，卸载最后一个节点上的服务时，再删除drs元数据库和用户。

步骤1 以root用户登录安装DRS的服务器。

步骤2 执行以下命令，进入目录。

```
cd /root/package
```

步骤3 执行以下命令，进入DRS-Service文件夹，其中**DRS-Service-***版本号以实际为准。

```
cd DRS-Service-*
```

步骤4 卸载前，执行以下命令，先断开和元数据库的连接。

```
# su - Ruby

# gsql -d postgres -h ip -U root -p 30100 -W pwd # "ip" 和 "pwd" 为元数据库的IP和密码。
gsql ((GaussDB Kernel 503.1.0 build f53b4ed8) compiled at 2023-03-27 00:43:20 commit 5356 last mr
10743 release)
SSL connection (cipher: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, bits: 128)
Type "help" for help.

gaussdb=> clean connection to all force for database drs;
CLEAN CONNECTION
gaussdb=> \q
# exit
```

步骤5 root用户执行以下命令，运行卸载脚本。

```
sh uninstall.sh
```

回显信息如下所示：

```
# sh uninstall.sh
[2023-03-30 16:14:12][root][INFO] --- kill drs service 90897
[2023-03-30 16:14:12][root][INFO] --- delete /opt/drs
DELETE 1
Drop drs database and delete drs user?[y/n] y          # 请确认是否清除元数据库数据
[2023-03-30 16:14:15][root][INFO] --- Drop drs database and delete drs user start.
[2023-03-30 16:14:19][root][INFO] --- Drop drs database and drs user success.
[2023-03-30 16:14:19][root][INFO] --- Uninstall crontab start.
[2023-03-30 16:14:19][root][INFO] --- Uninstall crontab success.
[2023-03-30 16:14:19][root][INFO] --- Uninstall success!
```

说明

如果执行卸载脚本报错“/opt/drs/deploy.conf file not exists! now exit”，可参考[执行DRS-Service卸载脚本失败](#)进行处理。

----结束

6.5 卸载 GaussDB

步骤1 以root用户登录元数据库GaussDB的服务器。

步骤2 执行以下命令，进入目录。

```
cd /data/GaussDBInstaller
```

步骤3 执行卸载清理环境命令。

```
python3 gaussdb_install.py --action uninstall_cleanup
```

回显信息如下所示：

```
python3 gaussdb_install.py --action uninstall_cleanup
[2023-03-11 16:02:00][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
getCurrentIp 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-11 16:02:00][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
getCurrentIp 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-11 16:02:05][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
getCurrentIp 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-11 16:02:05][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
getCurrentIp 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-11 16:02:05][root][INFO]:start uninstall cluster.....
[2023-03-11 16:02:05][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
uninstall 192.168.0.60
[2023-03-11 16:02:30][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh uninstall
192.168.0.60
192.168.0.130 192.168.0.245

The cluster is uninstalled successfully

[2023-03-11 16:02:30][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
getCurrentIp 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-11 16:02:30][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
getCurrentIp 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-11 16:02:30][root][INFO]:start cleanUpEnv cluster.....
[2023-03-11 16:02:30][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
cleanUpEnv ***** 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-11 16:02:33][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
cleanUpEnv ***** 192.168.0.60 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-11 16:02:33][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
deletePackage ***** 192.168.0.130 192.168.0.245
[2023-03-11 16:02:36][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh
deletePackage ***** 192.168.0.130 192.168.0.245
192.168.0.130 192.168.0.245
```

```
cleanUpEnv is completed.
```

```
[root@host-192-168-0-60 GaussDBInstaller]#
```

----**结束**

7 安装常见问题

7.1 GaussDB 安装常见问题

7.1.1 安装集群报错

问题现象

集群启动失败，提示信息如下所示：

```
[2022-06-09 15:02:43][root][INFO]:The result of install is {"retcode": 1, "detailmsg": "Fail to install, Error: Result exception error : Failed to start cluster. Error: cm_ctl: starting the ETCD cluster. . cm_ctl: the ETCD cluster starts successfully. cm_ctl: checking cluster status cm_ctl: checking cluster status cm_ctl: checking finished in 1634 ms. cm_ctl: start cluster. cm_ctl: start nodeid: 1 cm_ctl: start nodeid: 2 cm_ctl: start nodeid: 3 ..... waiting for install om agent in 192.168.0.194, 4 times"}
```

解决方法

执行下面命令：

```
source ~/gauss_env_file
```

```
vim $GAUSSLOG/cm/cm_agent/system_call-current.log
```

打开文件后，查找是否有FATAL字样的日志，然后进一步定位。

7.1.2 OmAgent 安装失败

问题现象

- 现象1：报错 “No module named '_ctypes'.”

```
Traceback (most recent call last):
  File "/data/GaussDBInstaller/pkgDir/omagent/agent/mgr/install.py", line 39, in <module>
    from common.common_util import CommonUtil
  File "/data/GaussDBInstaller/pkgDir/omagent/agent/mgr/./common/common_util.py", line 43, in <module>
    raise Exception(Errors.GAUSS_61300.build_msg(str(e)))
Exception: [GAUSS-61300] : Unable to import module: No module named '_ctypes'.
```

- 现象2：报错提示信息如下所示：

```
File "/data/GaussDBInstaller/pkgDir/omagent/agent/mgr/./common/common_util.py", line 24, in <module>
    import psutil
File "/data/GaussDBInstaller/pkgDir/omagent/agent/mgr/./lib/psutil/_init_.py", line 89, in <module>
    from . import _psplatform
File "/data/GaussDBInstaller/pkgDir/omagent/agent/mgr/./lib/psutil/_pslinux.py", line 26, in <module>
    from . import _psutil_linux as ext
File "/data/GaussDBInstaller/pkgDir/omagent/agent/mgr/./lib/psutil/_psutil_linux.py", line 7, in <module>
    __bootstrap__
File "/data/GaussDBInstaller/pkgDir/omagent/agent/mgr/./lib/psutil/_psutil_linux.py", line 6, in __bootstrap__
    __bootstrap__
File "/usr/lib64/python3.7/imp.py", line 342, in load_dynamic
    return _load_spec()
ImportError: /data/GaussDBInstaller/pkgDir/omagent/agent/mgr/./lib/psutil/_psutil_linux.cpython-37m-aarch64-linux-gnu.so: cannot open shared object file: No such file or directory
During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
  File "/data/GaussDBInstaller/pkgDir/omagent/agent/mgr/install.py", line 37, in <module>
    from common.common_util import CommonUtil
  File "/data/GaussDBInstaller/pkgDir/omagent/agent/mgr/./common/common_util.py", line 43, in <module>
    raise Exception(Errors.GAUSS_61300.build_msg(str(e)))
```


- 方法3:
 - a. 切回root路径，查看/etc/profile配置文件，看是否有下图这一行配置，如果不存在，则需要把可执行文件pssh的bin的目录加到环境变量中去。

```
export UNPACKPATH=/data/cluster/package
export PATH=$PATH:$UNPACKPATH/script/gspylib/pssh/bin:$UNPACKPATH/script
export LD_LIBRARY_PATH=/data/cluster/pylib:$LD_LIBRARY_PATH
```

- b. 执行source /etc/profile。

7.1.4 安装失败

问题现象

- 现象1：机器可用物理内存不够导致安装过程报错。报错提示信息如下所示：

```
2022-07-27 19:20:20 [root@omm]# installCluster in local host 192.168.0.0/24 execute failed. Error: (rcode: 1, "detailmsg": "Fail to install. Error: Result exception error : failed to start cluster. Error: os.cffi: error while loading shared
libraries: libdfr.so: cannot map zero-fill pages")
Install cluster failed on 192.168.0.0/24
```

- 现象2：安装端口被占用，报错提示信息如下所示：

```
2022-07-27 19:24:11 [root@omm]# installCluster in local host 192.168.0.0/24 execute failed. Error: (rcode: 1, "detailmsg": "Fail to install. Error: Result exception error : failed to start cluster. Error: os.cffi: error while loading shared
libraries: libdfr.so: cannot map zero-fill pages")
Install cluster failed on 192.168.0.0/24
```

- 现象3：实例启动预申请内存不够导致启动600s超时，报错提示信息如下所示：

```
2022-07-27 19:24:11 [root@omm]# installCluster in local host 192.168.0.0/24 execute failed. Error: (rcode: 1, "detailmsg": "Fail to install. Error: Result exception error : failed to start cluster. Error: os.cffi: error while loading shared
libraries: libdfr.so: cannot map zero-fill pages")
Install cluster failed on 192.168.0.0/24
```

解决方法

- 方法1：首先检查内存，排查哪些进程占用了过多的内存，导致机器内存资源存在瓶颈的问题。

排查内存占用较高的进程：终端输入top命令后使用shift+m就能看到从高到底的内存使用排序。

- 方法2：检查是否有其他服务占用安装端口，如果此端口不能绕开，则需要卸载并清理环境。

- a. 执行如下命令：

```
python3 gaussdb_install.py --action uninstall_cleanup
```

- b. 修改install_cluster.json中的db_port，因为数据库服务需要监听多个端口，会在db_port的基础上+1进行端口监听使用。

- 方法3：

- a. 参考[方法1：首先检查内存，排查哪些进程占用了过多的...](#)排查机器物理可用内存。

- b. 执行命令切换到omm用户，其中omm为GaussDB的OS用户（[步骤10](#)中的os_user），需根据实际创建用户替换：

```
su - omm
```

```
source ~/gauss_env_file
```

- c. 在任意一个节点执行以下命令：

```
gs_guc set -Z coordinator -Z datanode -N all -I all -c "shared_buffers
= 512MB"
```

```
gs_guc set -Z coordinator -Z datanode -N all -I all -c  
"max_process_memory = 2GB"
```

- d. 执行以下命令，启动实例。

```
cm_ctl start
```

7.1.5 远程连接 GaussDB 数据库报错禁止连接

问题现象

安装GaussDB完成，进行远程登录连接GaussDB数据库验证，报错禁止远程连接。

执行以下命令，检查待安装节点是否能够正常连接GaussDB，以及填写GaussDB连接信息是否正确。

```
gsql -d postgres -h[GaussDB 节点IP] -Uroot -p30100
```

回显提示如下所示：

```
gsq: FATAL: Forbid remote connection with trust method!
```

解决方法

修改pg_hba.conf，然后重启数据库。

- 步骤1** 以root用户登录GaussDB部署节点，执行以下命令打开pg_hba.conf配置文件，其中[]中内容需要实际情况修改。

```
vim /data/cluster/data/dn/dn_[xxx]/pg_hba.conf
```

- 步骤2** 注释掉这条记录。

```
#host all all [GaussDB 节点IP]/32 trust
```

- 步骤3** 通过以下方法，使修改生效，优先选择方法一。

- 方法一

- 登录数据库，切换到omm用户。omm为GaussDB的OS用户（[步骤10](#)中的os_user），需根据实际情况进行替换。
- 执行以下命令并退出。

```
gaussdb=# select * from pg_reload_conf();  
gaussdb=# select * from pg_reload_conf();  
pg_reload_conf  
-----  
t  
(1 row)
```

- 方法二：

执行以下命令，重启GaussDB节点，其中omm为GaussDB的OS用户（[步骤10](#)中的os_user），需根据实际情况进行替换。

```
dn_data=`ls /data/cluster/data/dn`
```

```
su - omm -c "source ~/gauss_env_file;gs_ctl restart -D /data/cluster/  
data/dn/${dn_data} -M primary"
```

当显示如下日志“server started”，则代表GaussDB数据库重启成功。

```
[2023-03-19 00:47:54.959][64079][][gs_ctl]: done  
[2023-03-19 00:47:54.959][64079][][gs_ctl]: server started (/data/cluster/data/dn/dn_6001)
```

步骤4 执行以下命令，切换用户。其中omm为GaussDB的OS用户（[步骤10](#)中的os_user），需根据实际情况进行替换。

```
su omm
```

步骤5 再次执行以下命令，连接GaussDB数据库。

```
gsql -d postgres -h[GaussDB 节点IP] -Uroot -p30100
```

回显如下，则代表连接GaussDB数据库成功。

```
Password for user root: # 请输入root用户密码  
gsql ((GaussDB Kernel V500R002C10 build c3db7c07) compiled at 2022-09-24 21:19:15 commit 3864 last  
mr 8636 release)  
SSL connection (cipher: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, bits: 128)  
Type "help" for help.
```

----结束

7.1.6 安装 GaussDB 报 check_cmd check failed in host 错误

问题描述

安装元数据库GaussDB时报check_cmd check failed in host:[ip]



排查步骤

- 步骤1** 检查install_cluster.conf和install_cluster.json中的ip配置是否正确，如配置不正确，修改配置后重新执行安装命令即可。
- 步骤2** 在对应的机器上执行openssl version，确保已安装 openssl，如配置不正确，修改配置后重新执行安装命令即可。
- 步骤3** 在对应的机器上执行expect -v，确保已安装expect，如配置不正确，修改配置后重新执行安装命令即可。

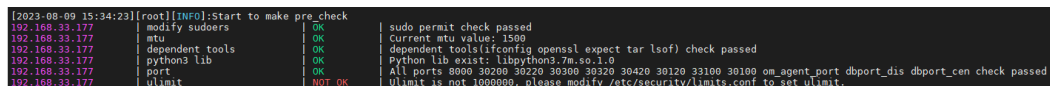
----结束

7.1.7 安装 GaussDB 报 ulimit 不足的错误

问题描述

安装元数据库GaussDB时报Ulimit is not 1000000，报错信息如下图所示。

图 7-1 报错信息



排查步骤

步骤1 执行以下命令：

```
ulimit -HSn 1000000
```

步骤2 再次执行安装命令。

```
python3 gaussdb_install.py --action main
```

----结束

7.1.8 安装 GaussDB 报 Invalid username/password.login denied 错误

问题描述

安装GaussDB时报 Invalid username/password.login denied，报错信息如下图所示。

图 7-2 报错信息

```
DROP PROCEDURE
gsq:/root/package/DRS-Service-2.23.07.211/sql/@_start_transaction.sql:9: NOTICE: function dropindex() does not exist, skipping
DROP PROCEDURE
gsq:/root/package/DRS-Service-2.23.07.211/sql/@_start_transaction.sql:10: NOTICE: function createuniqueindex() does not exist, skipping
DROP PROCEDURE
gsq:/root/package/DRS-Service-2.23.07.211/sql/@_start_transaction.sql:11: NOTICE: function createtreeindex() does not exist, skipping
DROP PROCEDURE
gsq:/root/package/DRS-Service-2.23.07.211/sql/@_start_transaction.sql:12: NOTICE: function dropconstraint() does not exist, skipping
DROP PROCEDURE
gsq:/root/package/DRS-Service-2.23.07.211/sql/@_start_transaction.sql:13: NOTICE: function modifycolumn() does not exist, skipping
DROP PROCEDURE
gsq:/root/package/DRS-Service-2.23.07.211/sql/@_start_transaction.sql:14: NOTICE: function adduniqueconstraint() does not exist, skipping
DROP PROCEDURE
gsq:/root/package/DRS-Service-2.23.07.211/sql/@_start_transaction.sql:15: NOTICE: function addnodecompareidseq() does not exist, skipping
DROP PROCEDURE
gsq:/root/package/DRS-Service-2.23.07.211/sql/@_start_transaction.sql:165: ERROR: autonomous transaction failed to create autonomous session
DETAIL: FATAL: Invalid username/password.login denied.
total time: 31 ms
[2023-12-25 16:16:16][root][INFO] --- Start transaction success.
[2023-12-25 16:16:16][root][INFO] --- Start transaction success.
gsq:/root/package/DRS-Service-2.23.07.211/sql/init/init_drs_schema.sql:20: NOTICE: CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "drs_feature_pk_id" for table "drs_feature"
CREATE TABLE
gsq:/root/package/DRS-Service-2.23.07.211/sql/init/init_drs_schema.sql:21: ERROR: function createindex(unknown, unknown, unknown, unknown) does not exist
LINE 1: SELECT createindex('core','drs_feature','drs_feature_index_f...
```

解决办法

步骤1 需要检查[安装GaussDB](#)，[配置文件](#)对应数据库的密码是否正常。

步骤2 数据库安装后，按照[安装后配置](#)，修改配置文件。

----结束

7.2 DRS-Service 安装常见问题

7.2.1 DRS-Service 安装过程中，连接 GaussDB 失败

问题描述

执行DRS-Service安装脚本，提示连接meta db报错，报错提示信息如下：

```
2023-03-02 14:17:03 --- Test meta db connect start.
gsq: could not connect to server: Operation now in progress
Is the server running on host "192.168.0.245" and accepting
TCP/IP connections on port 30100?
2023-03-02 14:17:03 --- Connect drs service db failed. IP:192.168.0.245 port:30100 user:root. Install exit.
```

排查步骤

步骤1 检查待安装节点是否能够正常连接GaussDB，以及填写GaussDB连接信息是否正确。

```
qsql -ddrs -h[GaussDB 节点IP] -Udrs -p30100
```

步骤2 登录GaussDB部署节点，使用DRS账户登录DRS库，检查账户是否被锁。

```
# gsql -ddrs -h127.0.0.1 -Udrs -p30100
Password for user drs:
gsql: FATAL: The account has been locked.
FATAL: The account has been locked.
```

步骤3 在GaussDB库节点，使用`netstat -nap | grep 30100`命令检查连接30100数据库端口连接情况。

```
[root@host-192-168-0-245:~]# netstat -nap | grep 30100
```

tcp	0	0	192.168.0.245:30100	0.0.0.0:*	LISTEN	7132/gaussedb
tcp	0	0	127.0.0.1:30100	0.0.0.0:*	LISTEN	7132/gaussedb
tcp	0	0	192.168.0.245:30100	192.168.0.245:41754	ESTABLISHED	7132/gaussedb
tcp	0	0	192.168.0.245:30100	192.168.0.43:45806	FIN WAIT2	-
tcp	0	0	192.168.0.245:30100	192.168.0.43:45816	FIN WAIT2	-
tcp	0	0	192.168.0.245:30100	192.168.0.43:45684	TIME WAIT	-
tcp	0	0	192.168.0.245:30100	192.168.0.43:45706	TIME WAIT	-
tcp	0	0	192.168.0.245:30100	192.168.0.43:45754	TIME WAIT	-
tcp	0	0	192.168.0.245:30100	192.168.0.43:45746	TIME WAIT	-
tcp	0	0	192.168.0.245:30100	192.168.0.43:45760	FIN WAIT2	-
tcp	0	0	192.168.0.245:30100	192.168.0.43:45710	TIME WAIT	-
tcp	0	0	192.168.0.245:30100	192.168.0.43:45714	TIME WAIT	-

步骤4 登录存在异常连接节点，使用lsof -i TCP:30100 命令检查正在请求30100端口进程。

[illegible]

步骤5 排除导致锁账户的异常进程，在待安装DRS-Service节点上运行卸载脚本清理环境后，重新执行安装步骤。

----结束

7.2.2 DRS-Service 服务安装完成后无法访问

7.2.2.1 DRS-Service 服务安装完防火墙或端口存在问题

问题描述

DRS-Service服务安装完成后无法通过IP地址连接访问。

解决方法

步骤1 登录DRS-Service服务安装节点。

步骤2 执行以下命令，检查端口是否正常启动。

netstat -an | grep 7443

图 7-3 回显信息

```
[root@host-192-168-0-175 DRS-Service]# netstat -an |grep 7443
```

tcp6	0	0	192.168.0.175:7443	:::*	LISTEN
------	---	---	--------------------	------	--------

步骤3 回显正常的话，执行以下命令，检查DRS-Service主节点防火墙。

systemctl status firewalld

图 7-4 防火墙状态

```
[root@host- DRS-Service]# systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2023-08-29 18:35:10 CST; 1s ago
     Docs: man:firewalld(1)
    Main PID: 1207030 (firewalld)
      Tasks: 2
     Memory: 33.9M
```

步骤4 如防火墙开启，执行以下命令，关闭防火墙。

```
systemctl stop firewalld
```

步骤5 在浏览器中输入回显IP地址重试。

----结束

7.2.2.2 DRS-Service 服务安装完成后证书存在问题

问题描述

DRS-Service服务安装完成后证书存在问题，现象如下图所示。

```
spawn openssl req -new -key /opt/drs/cert/rpc/rpc.key -out /opt/drs/cert/rpc/rpc.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [US]:Wd
Common Name (FQDN) []:Cloud
Organization Name (eg, company) [etcd-ca]:shenzhen
DBS
send: spawn id exp6 not open
while executing
"send "dbs\r""
[2023-09-20 15:38:47] certificate generate finished
Archive: /opt/drs/drs-application-2.0.0.jar
  extracting: /opt/drs/cipher-2.23.07.000-r5.jar
[2023-09-20 15:38:47] crypter jar found in /opt/drs/cipher-2.23.07.000-r5.jar
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
[2023-09-20 15:38:47] insert rpc certinfo to tbl begin
[2023-09-20 15:38:47] create rpc table
NOTICE: CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "drs_rpc_pkey" for table "drs_rpc"
CREATE TABLE
[2023-09-20 15:38:47] insert rpc ca cert
/opt/drs/cert/rpc/CA/ca.crt
INSERT 0 1
[2023-09-20 15:38:47] insert rpc cert
cat: /opt/drs/cert/rpc/rpc.crt: No such file or directory
```

解决办法

步骤1 执行以下命令重新生成证书。

```
openssl genrsa -aes256 -out ca.key 3072
```

```
openssl req -new -x509 -days 3650 -key ca.key -out ca.crt
```

```
openssl genrsa -aes256 -out server.key 3072
```

```
openssl req -new -key server.key -out server.csr
```

```
openssl x509 -req -sha256 -in server.csr -out server.crt -signkey server.key -CA
ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -days 3650
```

```
openssl pkcs12 -export -clcerts -in server.crt -inkey server.key -out server.p12 -  
certpbe PBE-SHA1-RC4-128 -keypbe PBE-SHA1-RC4-128
```

步骤2 生成p12文件后，执行以下命令替换证书。

```
sh /opt/drs/scripts/ca/ca_manager.sh -c replace -f [server.p12]
```

📖 说明

“[server.p12]”需要填写绝对路径，如 `sh /opt/drs/scripts/ca/ca_manager.sh -c replace -f /root/package/DRS-Service/server.p12`

----结束

7.2.3 执行 DRS-Service 卸载脚本失败

问题描述

执行卸载脚本uninstall.sh时报错 /opt/drs/deploy.conf 文件不存在，报错提示信息如下所示：

```
# sh uninstall.sh  
[2023-03-30 16:31:02][root][ERROR] --- /opt/drs/deploy.conf file not exists! now exit  
[2023-03-30 16:31:02][root][ERROR] --- please set /opt/drs/deploy.conf like install.conf and add the  
configuration: conf_encrypted = false
```

解决方法

步骤1 进入卸载脚本所在目录，其中DRS-Service-*版本号以实际为准。

```
cd /root/package/DRS-Service-*
```

步骤2 将install.conf文件复制到 /opt/drs/deploy.conf。

```
mkdir -p /opt/drs/
```

```
cp install.conf /opt/drs/deploy.conf
```

步骤3 执行以下命令，在/opt/drs/deploy.conf文件中配置元数据库的root和drs密码，以及对应的IP地址信息。

```
vim /opt/drs/deploy.conf
```

图 7-5 配置密码

```
[meta db]  
metaDB_engine = gaussdb  
metaDB_address =   
metaDB_root_user = root  
metaDB_root_password =   
  
metaDB_drs_user = drs  
metaDB_drs_password =   
  
[drs]  
external_ip =   
external_port = 7443  
drs_admin_username = admin  
drs_admin_password =   
ca_phrase = ${drs_admin_password}  
  
# deploy mode: ha/independent  
deploy_scene =   
# node role when deploy_scene is ha: primary/standby  
node_type =   
  
#config cgroup  
use_cgroup
```

步骤4 在/opt/drs/deploy.conf文件末尾添加一行conf_encrypted = false

```
echo "conf_encrypted = false" >> /opt/drs/deploy.conf
```

步骤5 再次执行uninstall.sh 脚本

```
sh uninstall.sh
```

----结束

7.2.4 DRS-Service 进程异常后，没有自动重启

问题描述

DRS-Service 进程异常退出后，没有自动重启进程。

可能原因如下：

- 1、定时任务未配置，可在root用户下，执行**crontab -luRuby** 查看，无DRS-Service 相关定时脚本。
- 2、定时任务服务未启动。
- 3、定时任务启动过程中有报错。

解决方法

须知

若DRS-Service节点是主备模式，则需要每个节点排查执行一遍。

步骤1 登录DRS-Service节点，以root用户执行**crontab -luRuby**查询，如果有定时脚本，如下图所示，则存在定时脚本。

```
Logout
[root@host-192-168-47-26 drs]# crontab -luRuby
* * * * * sh /opt/drs-monitor-agent/bin/process-monitor.sh >> /opt/drs-monitor-agent/logs/process-monitor.log 2>&1 &
* * * * * source /etc/profile;source ~/.bashrc;sh /opt/drs/process-monitor.sh >> /opt/drs/logs/process-monitor.log 2>&1 &
40 3 * * * sh /opt/drs/backup/control/backup_crontab.sh >> /opt/drs/logs/backup.log 2>&1 &
40 4 * * * sh /opt/drs/backup/db/backup_db_crontab.sh >> /opt/drs/logs/backup_db.log 2>&1 &
[root@host-192-168-47-26 drs]#
```

说明

若定时任务的脚本内容与截图不符也需要修改，参考[添加DRS-Service脚本](#)。

如果没有，需要手动添加，参考步骤[添加DRS-Service脚本](#)，进行添加。

步骤2 检查定时任务crontab服务是否已正常启动，以root用户执行命令查询。

service crond status

```
[root@host-192-168-25-17 log]# service crond status
Redirecting to /bin/systemctl status crond.service
● crond.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2023-09-02 12:26:01 CST; 1 months 7 days ago
     Main PID: 1429 (crond)
       Tasks: 1
      Memory: 15.0M
        CGroup: /system.slice/crond.service
                └─1429 /usr/sbin/crond -n
```

- 查询状态：正常，继续执行后续步骤。
- 如果没有，执行命令 **service cron start** 手动启动。

步骤3 检查定时启动脚本的日志，如果定时启动有报错，联系技术支持协助处理，可先手动启动服务恢复环境，参考[步骤4](#)。

执行以下命令查看日志。

```
vim /opt/drs/logs/process-monitor.log
```

步骤4 手动启动DRS-Service服务，执行以下命令进行手动启动。

```
su - Ruby
```

```
cd /opt/drs
```

```
sh start.sh
```

步骤5 启动完成后，执行以下命令检查DRS-Service进程。

```
ps -ef |grep java
```

```
[Ruby@host-192-168-25-17 drs]$  
[Ruby@host-192-168-25-17 drs]$ ps -ef |grep java  
Ruby   313813      1  43 14:24 ?        00:03:14 java -jar drs-application-2.0.0.jar -Dspring.config.location=application.yml -XX:Meta  
spaceSize=128m -XX:MaxMetaspaceSize=128m -Xms1024m -Xmx2048m -Xmn256m -Xss1m -XX:SurvivorRatio=8 -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:ErrorFile=/o  
pt/drs/logs/drs/hs_error%p.log  
Ruby   314808  314393  0 14:31 pts/2    00:00:00 grep java  
Ruby   2130910      1  0 Sep21 ?        01:06:47 java -jar monitor-agent-2.16.1.jar  
[Ruby@host-192-168-25-17 drs]$
```

----结束

添加 DRS-Service 脚本

登录DRS-Service节点，以root用户执行以下命令**crontab -euRuby** 编辑定时任务。

示例如下所示

```
# crontab -euRuby  
***** source /etc/profile;source ~/.bashrc;sh /opt/drs/process-monitor.sh >> /opt/drs/logs/process-  
monitor.log 2>&1 &
```

添加完成后保存退出。

8 操作参考

8.1 设置时区和时间

- 将各主机的时区设置为相同时区，可以通过以下命令，将/usr/share/zoneinfo/目录下的时区文件拷贝为/etc/localtime文件。

```
cp /usr/share/zoneinfo/$地区/$时区 /etc/localtime
```

说明

\$地区/\$时区为需要设置时区的信息，例如：Asia/Shanghai。

可以通过date命令查询主机时区。

- 使用date -s命令将各主机的时间设置为统一时间，举例如下。

```
date -s "Tue Mar 28 14:11:35 CST 2023"
```

8.2 设置时钟源

为了保证所查看日志时间的真实和准确，推荐使用NTP（Network Time Protocol）来自动同步各主机上的系统时间，使各主机的时间正确和一致。

背景信息

NTP定义了时间同步的机制，应用于分布式时间服务器和客户端之间的时间同步。从理论上讲，精度可达到十亿分之一秒。不论计算机配置多好，运行时间久了都会产生误差，因此不足以作为NTP Server给互联网上的其他服务器提供时间同步服务。真正能够精确地测算时间的还是原子钟。原子钟十分的昂贵，只有少部分组织拥有。它们连接到计算机之后就成了一台真正的NTP Server。将本地服务器连接到这些NTP Server上同步本地系统时间，然后把本地服务器做成NTP Relay Server（1级NTP Server）再给互联网或者是局域网内的用户提供同步服务。综上，建议将DRS独立部署服务中任意一台机器作为NTP Server端，其他机器作为NTP Client端，确保DRS中所有机器的时钟同步。

前提条件

- 配置 NTP 时钟源前，确保您拥有所有机器的 root 用户权限。

- 作为NTP Client的服务器与NTP Server端的网络需要互通，且NTP服务端口不被防火墙所拦截。

操作步骤

说明

通常使用系统自带的 NTP 服务可以同步时间。如果当前机器环境有稳定可靠的 NTP 服务器，则选它作为所有服务器的 NTP 源。如果没有，则选固定的一台服务器，把它作为 NTP 源。

步骤1 在每台机器上通过 YUM 包管理器安装 NTP。

```
[root@xxx /]# yum install ntp ntpdate -y
```

步骤2 配置 ntp.conf 文件，配置前做好备份。

【NTP服务器的搭建】

```
[root@xxx /]# vim /etc/ntp.conf
restrict default ignore
restrict 127.0.0.1
restrict 192.168.0.0 mask 255.255.0.0

driftfile /var/lib/ntp/drift
pidfile /var/run/ntpd.pid
#logfile /var/log/ntp.log

# local clock
server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 10
```

【NTP客户端的搭建】

```
[root@xxx /]# vim /etc/ntp.conf
restrict default [ignore]
restrict 127.0.0.1
restrict 192.168.0.0 mask 255.255.0.0

driftfile /var/lib/ntp/drift
pidfile /var/run/ntpd.pid
#logfile /var/log/ntp.log

# local clock
server 192.168.XX.XX iburst minpoll 4 maxpoll 6
fudge 192.168.XX.XX stratum 10
```

参数解释：

- restrict 用于指定 IP 的相关时间同步命令权限。
restrict [客户端IP] mask [netmask_IP] [parameter]
parameter 包括 ignore、nomodify、noquery、notrap 和 notrust 等。
 - ignore：默认指拒绝所有类型的 NTP 同步。
 - nomodify：客户端不能更改服务端的时间参数，但是客户端可以通过服务端进行网络校时。
 - notrust：客户端除非通过认证，否则该客户端来源将被视为不信任子网。
 - noquery：不提供客户端的时间查询：用户端不能使用ntpq, ntpc等命令来查询ntp服务器。
 - notrap：不提供trap远端登录：拒绝为匹配的主机提供模式 6 控制消息陷阱服务。陷阱服务是 ntpdq 控制消息协议的子系统，用于远程事件日志记录程序。

- server 用于指定上层 NTP 源服务器。

```
server [IP or hostname] [prefer]
```

如果没有上层 NTP 源服务器，可以设置为 **127.127.1.0**，即本机作为 NTP 源服务器。

步骤3 重启 NTP 同步服务。

```
[root@xxx /]# systemctl restart ntpd  
[root@xxx /]# systemctl status ntpd
```

步骤4 检查 NTP 同步状态。

```
[root@xxx /]# ntpq -p  
remote      refid      st t when poll reach delay offset jitter  
=====
```

LOCAL(0)	.LOCL	10	l	589	64	0	0.000	0.000	0.000
*192.168.XX.XX	10.10.10.1	2	u	18	64	377	1.591	0.249	0.054

命令 ntpq 结果参数释义：

- remote: 表示使用的 NTP 服务器，* 表示目前选择的 NTP 服务器。LOCAL 表示本机。x 表示已不再使用。- 表示已不再使用。+ 良好的优先考虑的。# 良好的但未使用的。
- refid: 远程 NTP 服务器使用的更高级 NTP 服务器。INIT 表示还在获取。
- st: 远程 NTP 服务器的 Stratum（级别）。
- when: 最后一次同步到现在的时间（默认为秒，h 表示小时，d 表示天）。
- poll: 同步的频率，单位：秒。
- delay: 从本机到远程 NTP 服务器的往返时间（单位毫秒）。
- offset: 本机与远程 NTP 服务器的时间偏移量（单位毫秒）。
- jitter: 本机与远程 NTP 服务器的时间偏移量平均偏差（单位毫秒）。

步骤5 最终同步延时检查以下面为准：

```
[root@xxx /]# clockdiff 192.168.XX.XX  
.....  
host=192.168.XX.XX rtt=1(0)ms/1ms delta=0ms/0ms Sat Apr 18 14:41:40 2020
```

步骤6 （可选）手动同步方法。

如果时间总是有很大误差，可以使用 ntpdate 命令手动订正时间。这个跟自动同步服务是冲突的，需要先停掉 NTP 服务。

```
[root@xxx /]# systemctl stop ntpd  
[root@xxx /]# ntpdate -u 192.168.XX.XX  
18 Apr 14:54:20 ntpdate[108001]: adjust time server 192.168.XX.XX offset -0.000180 sec
```

如果这个方法有效，就配置到系统的 crontab 下。

```
[root@xxx /]# crontab -e  
***** /sbin/ntpdate -u 192.168.XX.XX 2>&1 1>>/tmp/ntpupdate.log
```

步骤7 （可选）防火墙规则。

标准化的环境是要关闭防火墙的，如果服务器环境非要开启防火墙，需要在NTP服务端的防火墙放通NTP服务默认端口123的UDP协议数据。

----结束

8.3 数据盘/data 目录准备

说明

本示例为/data的挂载操作，其他盘挂载可参考本章节适配修改。

操作步骤

步骤1 执行以下命令，查看服务器安装的硬盘状态。

lsblk

```
[root@host-1 ~]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda         252:0    0  100G  0 disk
├─vda1      252:1    0   44G  0 part
│ └─klas-root 253:0    0  100G  0 lvm  /
├─vda2      252:2    0   56G  0 part
│ └─klas-root 253:0    0  100G  0 lvm  /
└─vdb       252:16   0    2T   0 disk
```

回显表示存在一块2T的vdb磁盘

步骤2 执行以下命令，为磁盘添加分区。

fdisk /dev/vdb

依次输入：

n 回车符

p 回车符

1 回车符

两次回车符

w 回车符

```
[root@host-1 ~]# fdisk /dev/vdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.35.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x145eac51.

Command (m for help): n
Partition type:
  p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-4294967295, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size(K,M,G,T,P) (2048-4294967295, default 4294967295):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 2 TiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

说明

大于2TB的磁盘分区，可参考parted命令进行操作。

步骤3 执行以下命令，查看磁盘分区信息。

fdisk -l

```
[root@host-1 ~]# fdisk -l
Disk /dev/vda: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xd399b004

Device      Boot    Start        End    Sectors    Size Id Type
/dev/vda1                2048    92276735    92274688    44G 8e Linux LVM
/dev/vda2           92276736 209715199 117438464    56G 8e Linux LVM

Disk /dev/mapper/klas-root: 99.102 GiB, 107365793792 bytes, 209698816 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/vdb: 2 TiB, 2199023255552 bytes, 4294967296 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x145eac51

Device      Boot    Start        End    Sectors    Size Id Type
/dev/vdb1                2048 4294967295 4294965248    2T 83 Linux
```

说明

建议使用LVM进行逻辑卷的创建，以便后续磁盘分区动态扩容，具体操作方法可参考Linux系统lvm命令。

步骤4 执行以下命令，格式化分区，创建文件系统。

```
mkfs -t ext4 /dev/vdb1
```

```
[root@host-1 ~]# mkfs -t ext4 /dev/vdb
mke2fs 1.45.6 (20-Mar-2020)
Found a dos partition table in /dev/vdb
Proceed anyway? (y,N) y
64-bit filesystem support is not enabled. The larger fields afforded by this feature enable full-strength checksumming. Pass -O 64bit to rectify.
Creating filesystem with 536870912 4k blocks and 134217728 inodes
Filesystem UUID: 107458a8-50b6-44b3-b70f-7e281602618d
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
    102400000, 214990848, 512000000
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (262144 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

步骤5 执行以下命令，创建/data目录。

```
mkdir -p /data
```

步骤6 执行以下命令，挂载文件系统。

```
mount /dev/vdb1 /data
```

步骤7 执行以下命令，设置/data目录开机自动挂载文件系统。

```
echo "/dev/vdb1 /data ext4 defaults 0 0">>/etc/fstab
```

----结束

8.4 确认 GaussDB 中间库信息

步骤1 以root用户登录GaussDB部署节点。

步骤2 执行命令切换到omm用户，其中omm为GaussDB的OS用户（[步骤10](#)中的os_user），需根据实际创建用户替换：

su - omm

步骤3 执行以下命令，连接GaussDB数据库。

gsql -d postgres -p 30100

步骤4 执行以下操作，查看GaussDB中间库信息。GaussDB必须为集中式，且版本必须满足要求。

- 执行以下命令查看版本号。
gaussdb=# **select version() ;**
版本号必须如图8-1所示。

图 8-1 查询版本号

```
gsqll ((GaussDB Kernel 503.1.0 build f53b4ed8) compiled at 2023-03-27 00:43:20 commit 5356 last mr 10743 release)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

gaussdb=# select version();
               version
-----
GaussDB Kernel 503.1.0 build f53b4ed8 compiled at 2023-03-27 00:43:20 commit 5356 last mr 10743 release
(1 row)
```

- 执行以下命令，确认GaussDB是否为集中式版本。
gaussdb=# **select gs_get_current version() ;**
查询结果必须如图8-2所示。

图 8-2 集中式

```
gaussdb=# select gs_get_current_version();
gs_get_current_version
-----
P
(1 row)
```

----结束

8.5 DB2 驱动包上传

步骤1 IBM官网下载DB2的JDBC驱动包“***.jar”，建议使用最新版本的驱动jar包，修改jar包名为db2-jdbc.jar。

步骤2 登录DRS任务所在的DRS-Node机器后台。

步骤3 上传DB2驱动包，执行以下命令，复制驱动包到对应的目录下。

cp db2-jdbc.jar /drs/lib/

cp db2-jdbc.jar /drs/tungsten/lib/

cp db2-jdbc.jar /drs/replay/lib/

cp db2-jdbc.jar /drs/sdv/libjar/db2-jdbc.jar

cp db2-jdbc.jar /drs/3rd/db2-jdbc.jar

步骤4 执行以下命令修改驱动包文件属主为Ruby。

```
chown Ruby:Ruby /drs/lib/db2-jdbc.jar
chown Ruby:Ruby /drs/tungsten/lib/db2-jdbc.jar
chown Ruby:Ruby /drs/sdv/libjar/db2-jdbc.jar
chown Ruby:Ruby /drs/3rd/db2-jdbc.jar
chown Ruby:Ruby /drs/replay/lib/db2-jdbc.jar
----结束
```

8.6 DB2 客户端安装

步骤1 创建DB2的用户。

```
useradd db2
```

步骤2 根据源库的DB2版本，用root用户创建对应路径。

```
mkdir -p /usr/db2/v11.5/
```

```
chown -R Ruby:Ruby /usr/db2/
```

- 如果版本为9.x文件夹为/usr/db2/v9.7/;
- 如果版本为10.x，文件夹为/usr/db2/v10.5/;
- 如果版本为11.x，文件夹为/usr/db2/v11.5/。

步骤3 把DB2客户端的安装包放到/home/db2/路径下，并修改安装包的属主为db2用户。

```
chown db2 v11.5.6_linuxx64_client.tar.gz
```

步骤4 用DB2用户解压安装包。

```
su db2
```

```
tar -zxvf v11.5.6_linuxx64_client.tar.gz
```

步骤5 解压完成后，进入client的文件夹。用DB2用户执行里边的安装程序。

```
./db2_install
```

若执行失败，执行命令 `./db2_install -f sysreq`

步骤6 在DB2用户下复制客户端目录到指定路径。

```
cp -r /home/db2/sqlllib/* /usr/db2/v11.5/
```

步骤7 切回root用户，修改文件权限。

```
chmod -R 777 /usr/db2/v11.5/
```

步骤8 修改/drs/tungsten/bin/start.sh。

```
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/db2/v11.5/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
```

修改为要安装的客户端版本

----结束

8.7 Agent 安装和卸载

Linux 系统中 Agent 安装

操作步骤

步骤1 以root用户登录到待安装Agent的源库节点。

步骤2 执行以下命令切换到tmp目录。

```
cd /tmp
```

步骤3 拷贝Agent列表中对对应节点的下载命令并执行，下载Agent包到对应节点/tmp目录。

```
curl -k https://10.10.10.1:8000/download/Agent_Linux_X86_*.tar.gz -o  
Agent_Linux_X86_*.tar.gz
```

步骤4 执行以下命令解压安装包。

```
tar -zxvf Agent_Linux_X86_*.tar.gz
```

 说明

"Agent_Linux_X86_*.tar.gz"为示例安装包，请以实际下载的安装包为准。

步骤5 执行以下命令，安装Agent。

```
sh /tmp/linux/install.sh
```

 说明

"/tmp/linux"为示例安装目录，安装时请以实际安装目录为准。

----结束

Linux 系统中 Agent 卸载

步骤1 以root用户登录到需要卸载Agent的源库节点。

步骤2 执行以下命令卸载Agent。

```
sh /tmp/linux/uninstall.sh
```

 说明

"/tmp/linux"为示例安装目录，卸载时请以实际安装目录为准。

----结束

Windows 系统中 Agent 安装

操作步骤

步骤1 下载Agent依赖库Npcap，下载地址：<https://npcap.com/#download>，下载完成后传到对应源库节点上并安装。

步骤2 拷贝Agent列表中对对应节点的下载地址，在对应源库节点的浏览器中打开，下载Agent安装包，并解压。

步骤3 进入安装包解压后的文件夹，双击install.bat，安装启动Agent。

----结束

Windows 中 Agent 卸载

操作步骤

进入Agent安装包解压后的文件夹，双击uninstall.bat进行卸载。

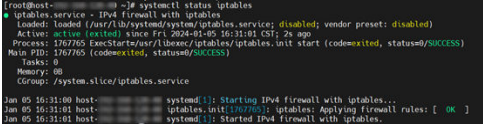
8.8 打开流量录制所需端口

操作步骤

步骤1 以root用户登录到DRS-Node节点机器。

步骤2 回显正常的话，执行以下命令，检查DRS-Node节点上的防火墙。

```
systemctl status iptables
```



以上为打开状态

步骤3 若防火墙打开，执行以下命令，开放DRS-Node机器的9000到9099之间的端口。

```
iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 9000:9099 -j ACCEPT
iptables -I INPUT 1 -p udp --dport 9000:9099 -j ACCEPT
iptables -save
```

步骤4 执行以下命令，检查端口是否正常开放。

```
iptables -n -L
```

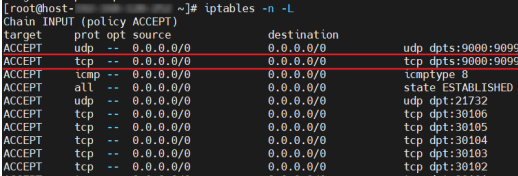


图 8-3 回显信息

----结束